第九章　网络矩阵方程

本章内容

1、关联矩阵与节点电流定律

2、回路矩阵与回路电压定律

3、矩阵形式的节点电压方程

4、矩阵形式的回路电流方程

9.1 概述

1） 当电路的结构比较简单时，可以直接利用基尔霍夫定律及前面章节所介绍的支路法、回路法和节点法，直接手工建立所需的解题方程组来解题。

2)解决复杂网络问题可以应用网络图论的方法对电路进行系统化分析，应用矩阵方法系统地分析网络的图和建立电路方程，即建立矩阵形式的节点电压方程、割集电压方程和回路电流方程等。

3)求解矩阵形式表示的电路方程，可以归结为解矩阵相量的问题，可采用矩阵计算工具软件如Matlab软件等方便快捷地进行矩阵运算。

9.2 关联矩阵与节点电流定律

（1）关联矩阵

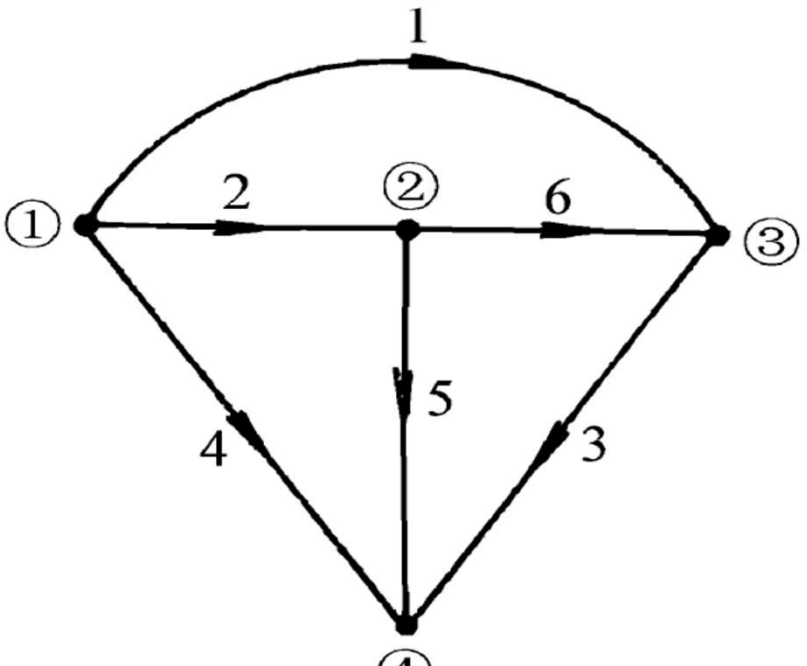
有向图结构用一个 $n_t \times b$ 阶矩阵来表示，记为 $\mathbf{A}_a$。矩阵的行号为图的节点号，矩阵的列为图的支路号。

$\mathbf{n_t}$：节点数

$\mathbf{b}$：支路数

$\mathbf{A}_a$中的元素作如下定义：

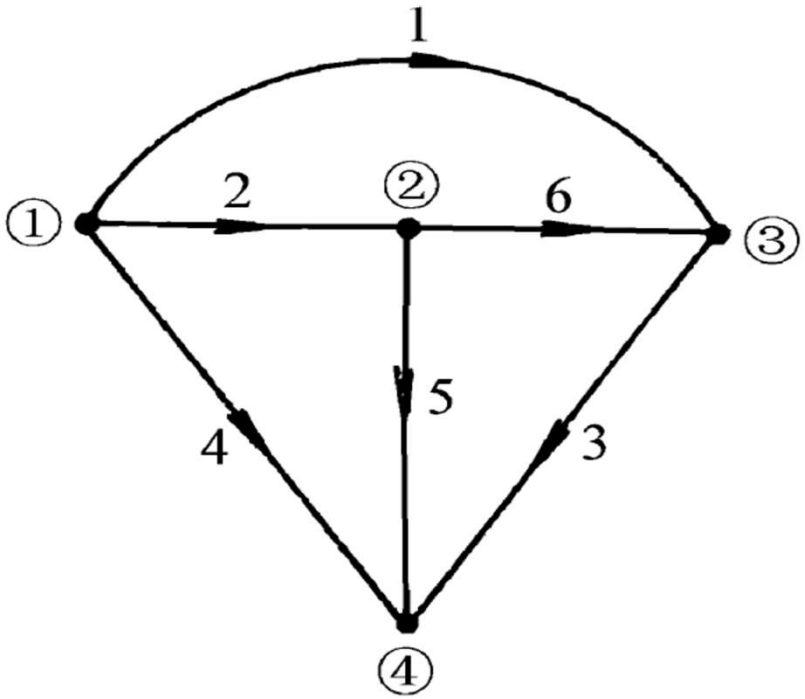
$$a_{jk}=\begin{cases}0 & \text{支路}k\text{与节点}j\text{无关联;}\\ +1 & \text{支路}k\text{与节点}j\text{有关联,且离开节点;}\\ -1 & \text{支路}k\text{与节点}j\text{有关联,且指向节点;}\end{cases}$$



$$\mathbf{A_a}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0\end{bmatrix}$$

支 路

节 点



$$\mathbf{A}_a = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

支 路　　节 点

特点：

1) 每一列中只包含二个非零元素＋**1**和－**1**

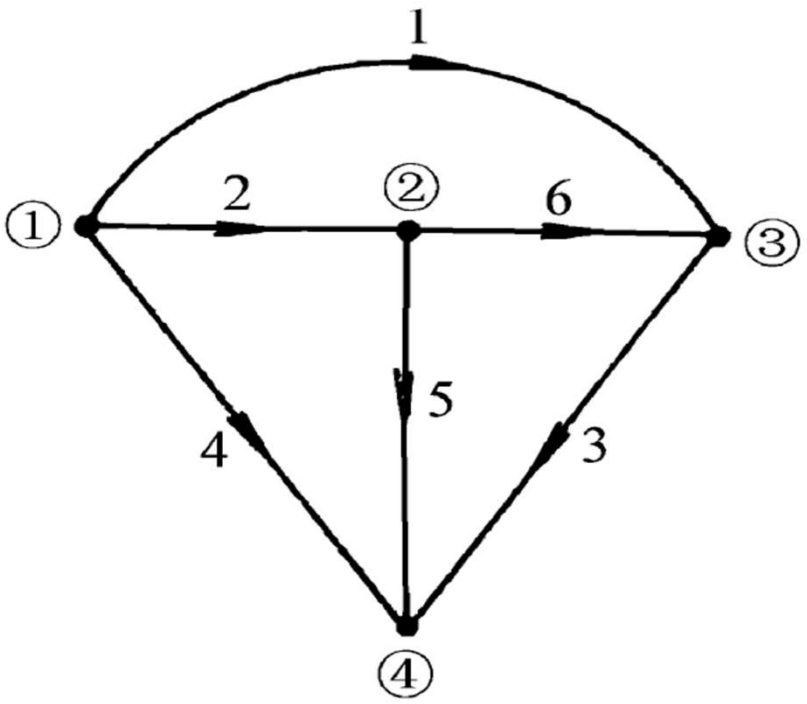
2) 把所有行的元素按列相加，则得到全零的行，因此矩阵的行不是彼此独立的。

3）矩阵的秩为 $n_t - 1$ 。

（2）降阶关联矩阵

把 A_a 的任一行划去，剩下的矩阵称为降阶关联矩阵，记作**A**。

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

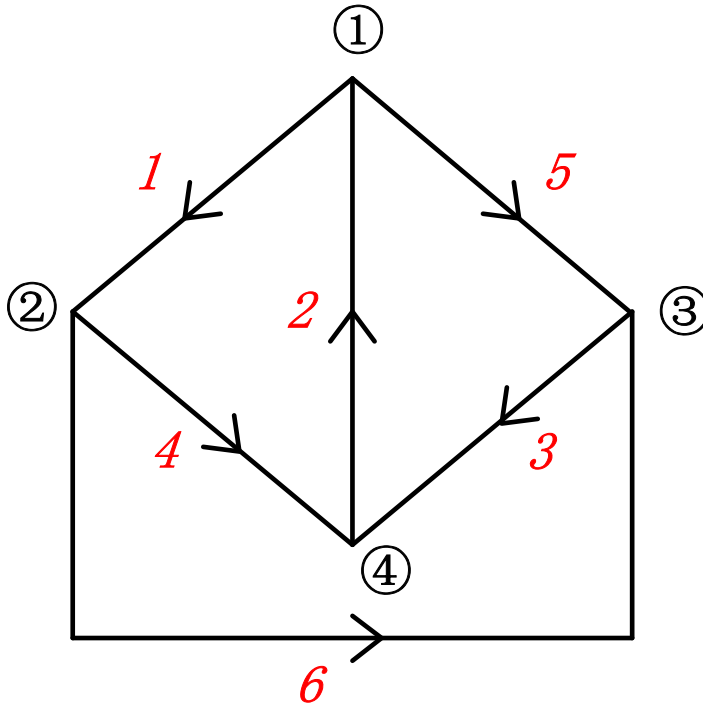


1） 矩阵A的行是彼此独立的；

2） 矩阵**A**同样能充分描述有向图的连接关系，划去的行对应的节点即为参考节点 。

（3）由关联矩阵可建立电路的连接图(有向图)

$$A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

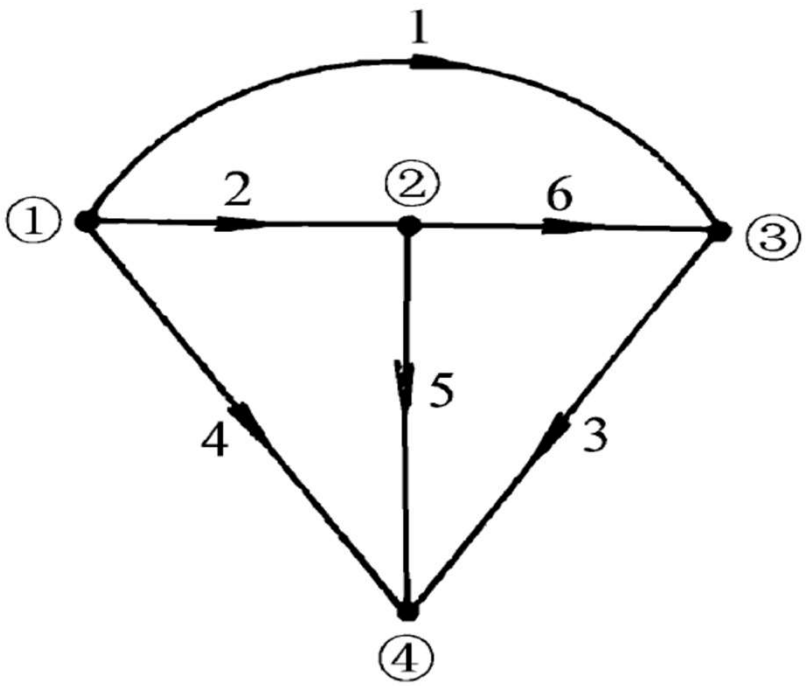


$$A_a=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} ① \\ ② \\ ③ \\ ④ \end{matrix}$$

（4）节点电流定律——矩阵形式的基尔霍夫电流定律

设网络各支路电流为 $i_1, i_2, \cdots, i_b$

支路电流方向与有向图支路方向一致，



用矩阵形式表示的支路电流列向量为

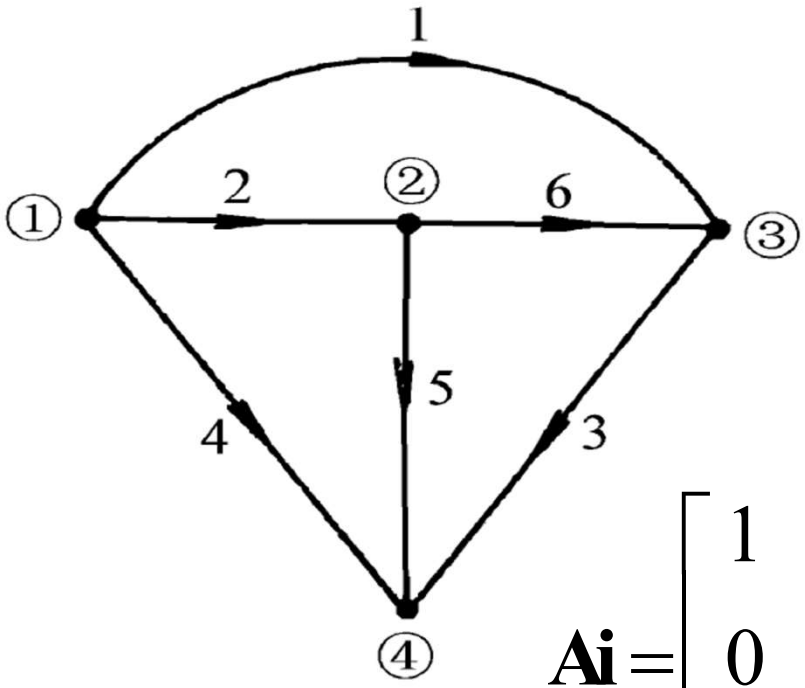
$$\mathbf{i} = [i_1, i_2, \cdots, i_b]^T$$

用关联矩阵**A**左乘支路电流列向量**i**，可得

$$\mathbf{Ai} = 0 \quad \text{或} \quad \mathbf{A}\dot{\mathbf{I}} = 0$$

上式为矩阵形式的基尔霍夫电流定律

如图：设支路电流列向量为 $\mathbf{i}=[i_1,i_2,i_3,i_4,i_5,i_6]^T$



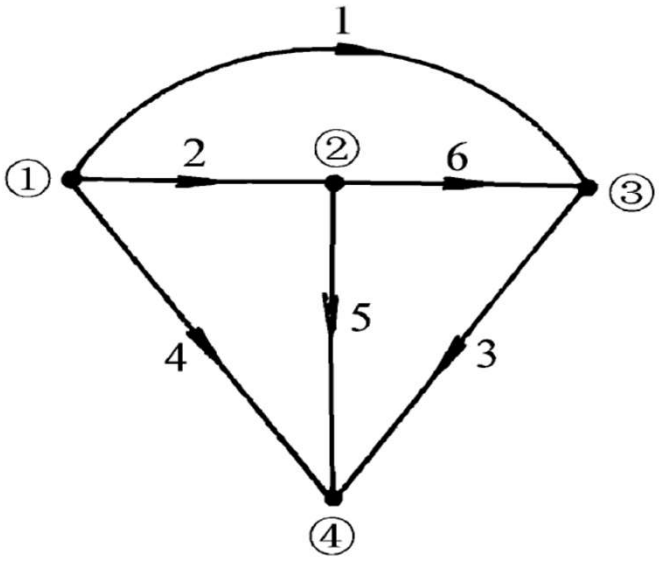
$\mathbf{Ai}=0$ 或 $\mathbf{Ai}=0$

$$\mathbf{Ai}=\begin{bmatrix}1&1&0&1&0&0\\0&-1&0&0&1&1\\-1&0&1&0&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_1\\i_2\\i_3\\i_4\\i_5\\i_6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}i_1+i_2+i_4\\-i_2+i_5+i_6\\-i_1+i_3-i_6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

乘积的每一行对应一个节点电流方程(KCL).

（5）节点电压与支路电压之间的关系

设支路电压参考方向与支路电流方向一致，令支路电压列向量为



$$\mathbf{u}=[u_1,u_2,\cdots u_b]^T$$

网络各节点电压列向量为

$$\mathbf{u}_n=[u_{\boxed{1}},u_{\boxed{2}},\cdots,u_{\boxed{n}}]^T$$

则有 $\mathbf{u}=\mathbf{A}^T\mathbf{u}_n$ 或 $\mathbf{A}^T\dot{\mathbf{U}}_n=\dot{\mathbf{U}}$

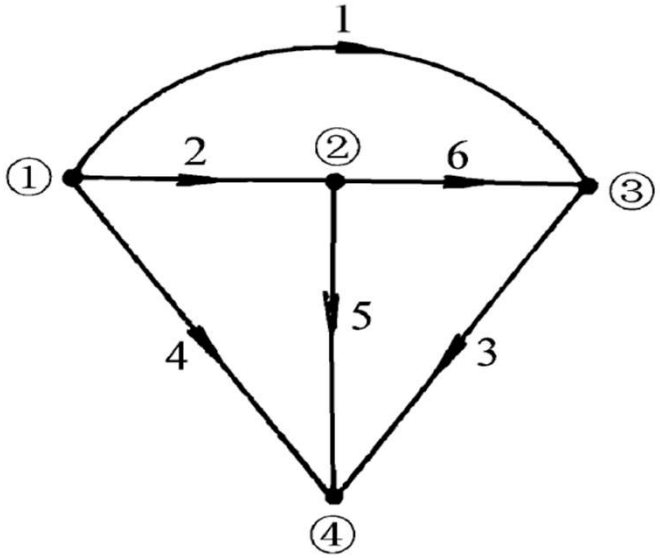
$$\mathbf{A}^T\mathbf{u}_n=\mathbf{u} \qquad \mathbf{A}^T\dot{\mathbf{U}}n=\dot{\mathbf{U}}$$

如图电路，设：

节点电压的列向量为 $\mathbf{u}_n=[u_{\boxed{1}},u_{\boxed{2}},\cdots,u_{\boxed{n}}]^T$

支路电压列向量为 $\mathbf{u}=[u_1,u_2,\cdots u_b]^T$

$$\mathbf{A}^T\mathbf{u}_n=\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&-1&0\\0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\\0&1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_{\boxed{1}}\\u_{\boxed{2}}\\u_{\boxed{3}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u_{\boxed{1}}-u_{\boxed{3}}\\u_{\boxed{1}}-u_{\boxed{2}}\\u_{\boxed{3}}\\u_{\boxed{1}}\\u_{\boxed{2}}\\u_{\boxed{2}}-u_{\boxed{3}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\\u_4\\u_5\\u_6\end{bmatrix}=\mathbf{u}$$



9.3 回路矩阵与回路电压定律

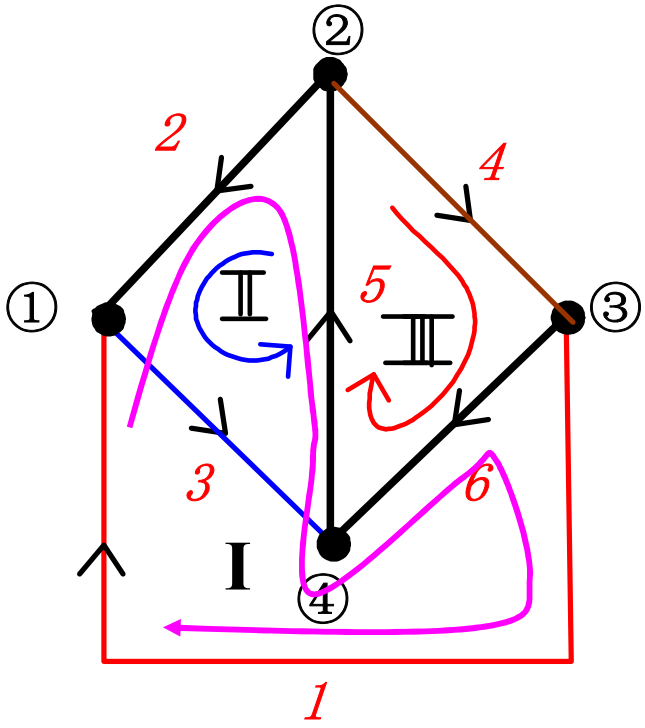
用回路电流法分析电路时，支路与回路之间的关系可以用一个回路矩阵 $\mathbf{B}_a$ 来描述。

回路矩阵 $\mathbf{B}_a$:

$$b_{jk}=\begin{cases}0 & \text{支路}k\text{不包含在回路j中;}\\ 1 & \text{支路}k\text{包含在回路j中,且方向和回路走向一致;}\\ -1 & \text{支路}k\text{包含在回路j中,且方向和回路走向相反;}\end{cases}$$

当选择单连支回路时，所建立的回路矩阵称为基本回路矩阵，记为 $\mathbf{B}_f$。

设支路2，5，6为树支，基本回路矩阵为



$$B_f=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0 & 0 & -1 & -1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

支 路

回 路

设支路1，2，3为树支，基本回路矩阵为

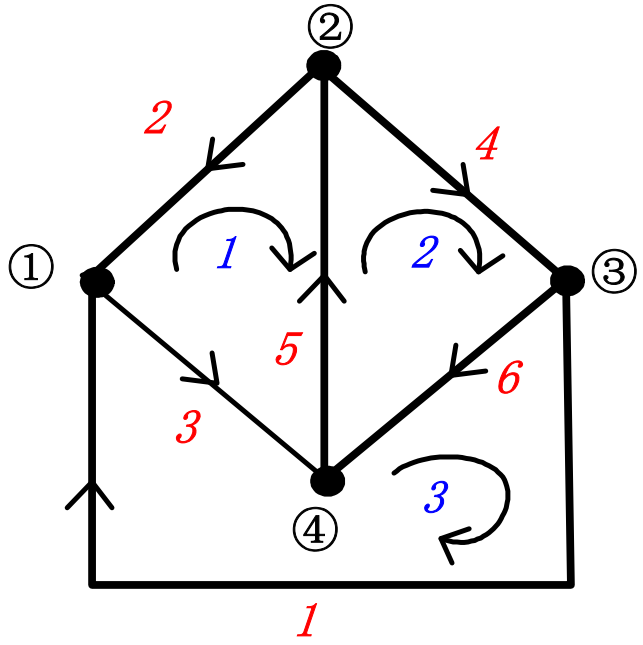
$$B_f=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1\end{array}\right]=[B_t \vdots \mathbf{1}]$$

单位矩阵

树支矩阵

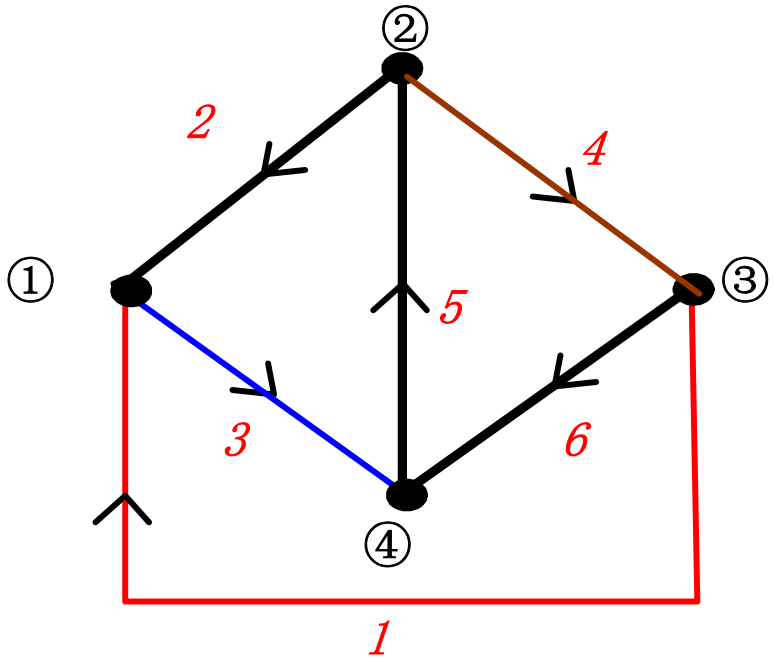
选择网孔回路时，网孔回路矩阵为：

$$B_m=\begin{bmatrix}0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$



回路矩阵的每一行元素反映了该回路中所包含的支路及其方向。

矩阵形式的基尔霍夫电压定律



设网络支路电压的参考方向与支路电流方向一致，写成列向量为

$$\mathbf{u}=[u_1,u_2\cdots u_b]^T$$

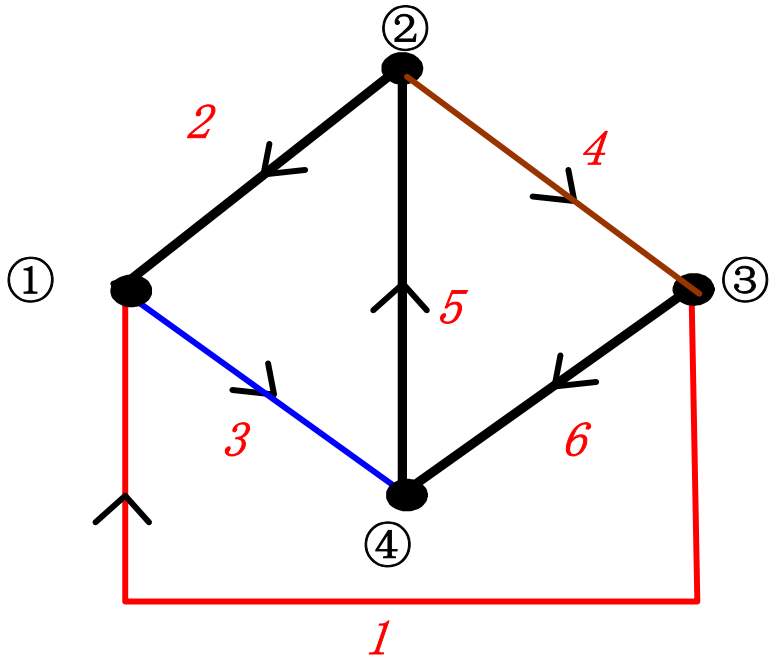
用回路矩阵 B_f 左乘支路电压列向量 $\mathbf{u}$，可得

$$\mathbf{B}_f\mathbf{u}=\mathbf{0} \quad \text{或} \quad \mathbf{B}_f\dot{\mathbf{U}}=0$$

上式为矩阵形式的基尔霍夫电压定律

如图

$$B_f=\begin{bmatrix}1&-1&0&0&-1&-1\\0&1&1&0&1&0\\0&0&0&1&1&1\end{bmatrix}$$



支路电压列向量为

$$\mathbf{u}=[u_1,u_2,u_3,u_4,u_5,u_6]^T$$

$$\mathbf{B}_f\mathbf{u}=\mathbf{0}$$

$$\mathbf{B}_f\mathbf{u}=\begin{bmatrix}1&-1&0&0&-1&-1\\0&1&1&0&1&0\\0&0&0&1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\u_2\\u_3\\u_4\\u_5\\u_6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u_1-u_2-u_5-u_6\\u_2+u_3+u_5\\u_4+u_5+u_6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

乘积的每一行对应一个回路电压方程(KVL).

支路电流与回路电流之间的关系

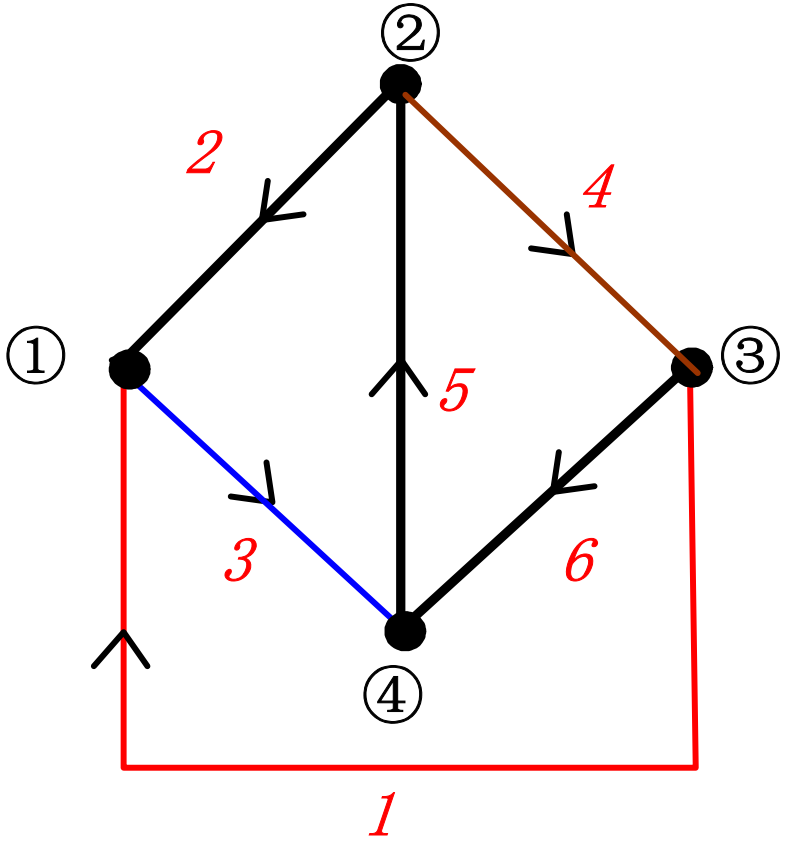
设支路电流列向量为

$$\mathbf{i}=[i_1,i_2,\cdots i_b]^T$$

回路电流列向量为

$$\mathbf{i}_l=[i_{l1},i_{l2},\cdots i_{l(b-n_t+1)}]^T$$

有 $\mathbf{B}_f^T\mathbf{i}_l=\mathbf{i}$ 或 $\mathbf{B}_f^T\dot{\mathbf{I}}_l=\dot{\mathbf{I}}$

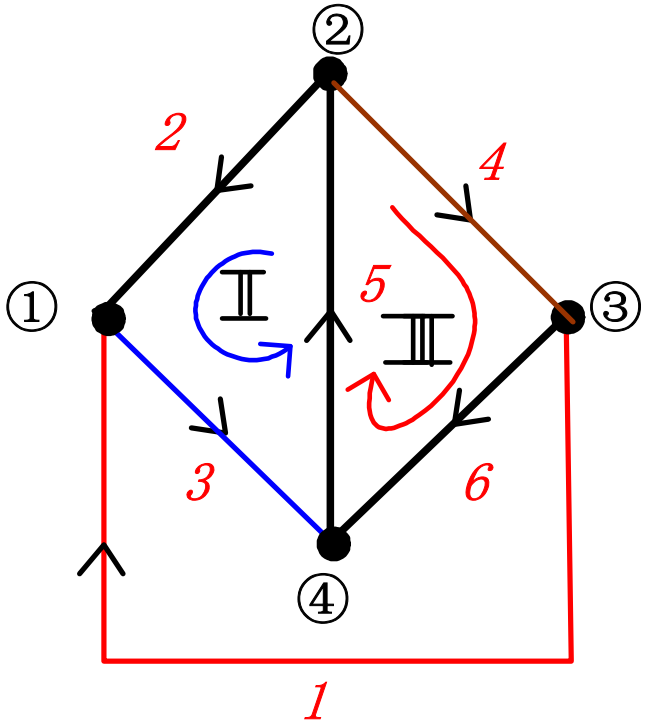


支路数：**b**

节点数：n_t

如图

$$B_f=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0 & 0 & -1 & -1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$



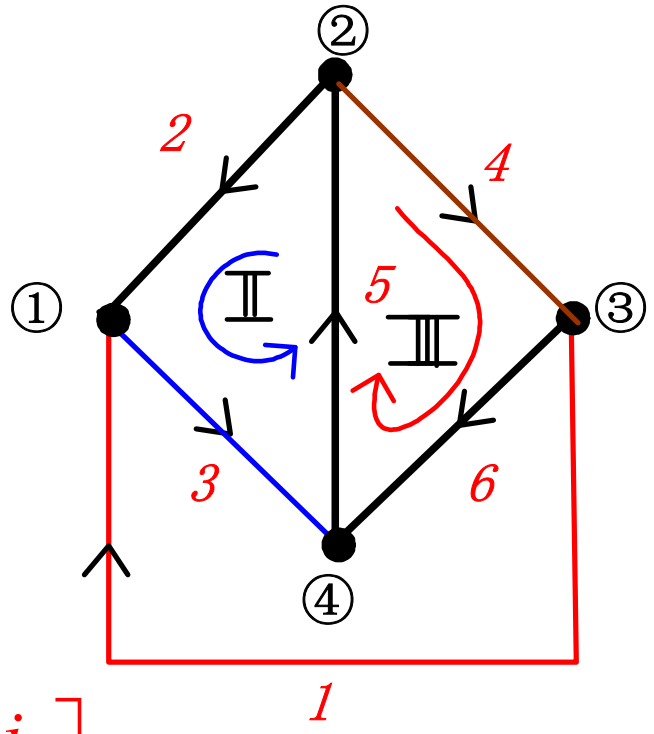
设支路电流列向量为

$$\mathbf{i}=[i_1,i_2,i_3,i_4,i_5,i_6]^T$$

支路**2**，**5**，**6**为树支

回路电流列向量为

$$\mathbf{i}_l=[i_{l1},i_{l2},i_{l3}]^T=[i_1,i_3,i_4]^T$$



则有

$$\mathbf{B}_f^T\mathbf{i}_l=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\\-1&1&1\\-1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_1\\i_3\\i_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}i_1\\-i_1+i_3\\i_3\\i_4\\-i_1+i_3+i_4\\-i_1+i_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}i_1\\i_2\\i_3\\i_4\\i_5\\i_6\end{bmatrix}=\mathbf{i}$$

支路**2**，**5**，**6**为树支

$$\mathbf{B}_f^T\mathbf{i}_l=\mathbf{i}$$

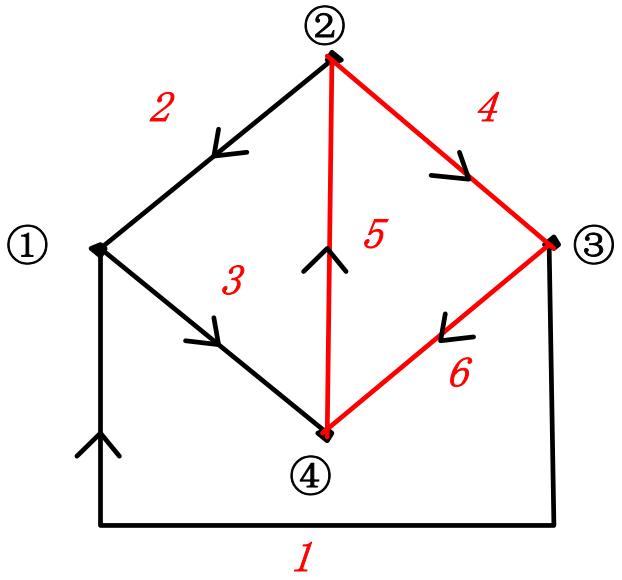
小结：

支路电流列向量 $\mathbf{i}=[i_1,i_2,\cdots,i_b]^T$

支路电压列向量 $\mathbf{u}=[u_1,u_2,\cdots u_b]^T$

节点电压列向量 $\mathbf{u}_n=[u_{\boxed{1}},u_{\boxed{2}},\cdots,u_{\boxed{n}}]^T$

回路电流列向量 $\mathbf{i}_l=[i_{l1},i_{l2},\cdots i_{l(b-n_t+1)}]^T$



关联矩阵 **A**

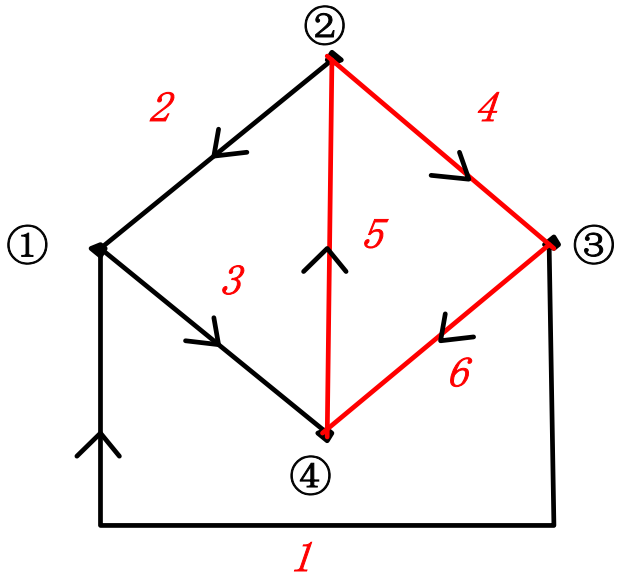
基尔霍夫电流定律 $\mathbf{Ai}=0$

节点电压与支路电压 $\mathbf{u}=\mathbf{A}^T\mathbf{u}_n$

回路矩阵 $\mathbf{B}_f$

基尔霍夫电压定律 $\mathbf{B}_f\mathbf{u}=\mathbf{0}$

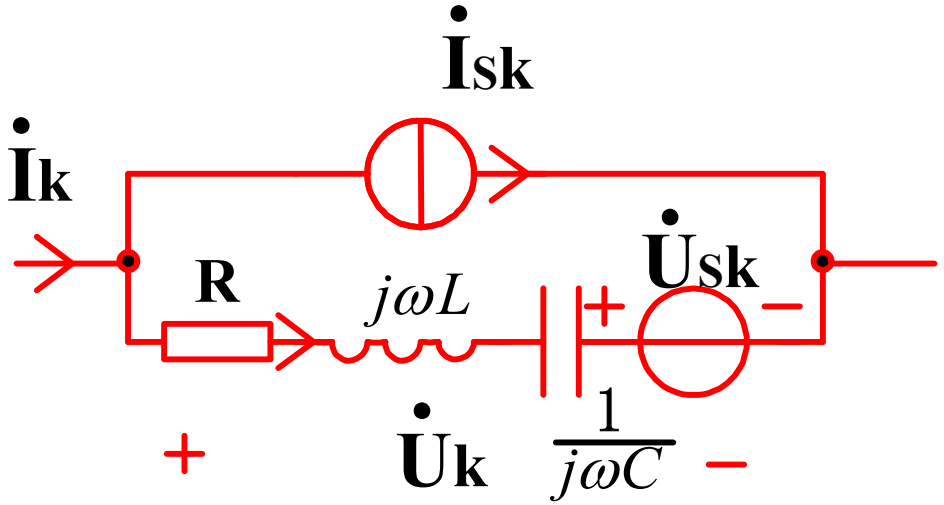
支路电流与回路电流 $\mathbf{B}_f^T\mathbf{i}_l=\mathbf{i}$

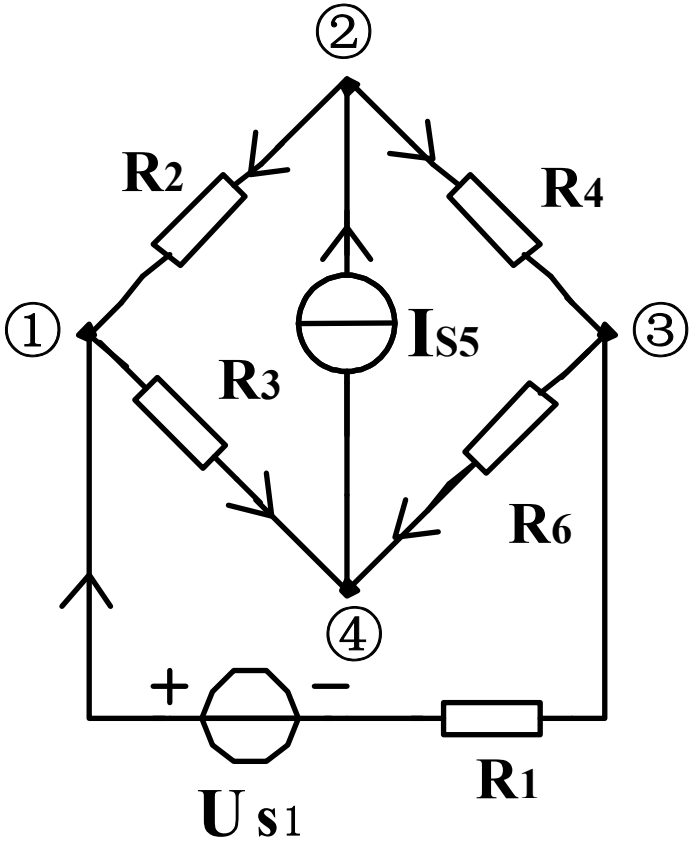


9.6 节点电压方程

1）典型支路

在讨论实际电路问题的时候，首先必须定义一个能代表一般支路结构的典型支路.





$$\dot{U}_k = Z_k(\dot{I}_k - \dot{I}_{sk}) + \dot{U}_{sk}$$

$$Z_K = R_K + j\omega L_K + \frac{1}{j\omega C_K}$$

2）节点电压方程 的导出(无受控源)

(1) 写支路电压方程

$$\dot{U}_1 = Z_1(\dot{I}_1 - \dot{I}_{s1}) + \dot{U}_{s1}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\dot{U}_k = Z_k(\dot{I}_k - \dot{I}_{sk}) + \dot{U}_{sk}$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\dot{U}_b = Z_b(\dot{I}_b - \dot{I}_{sb}) + \dot{U}_{sb}$$

实际电路:

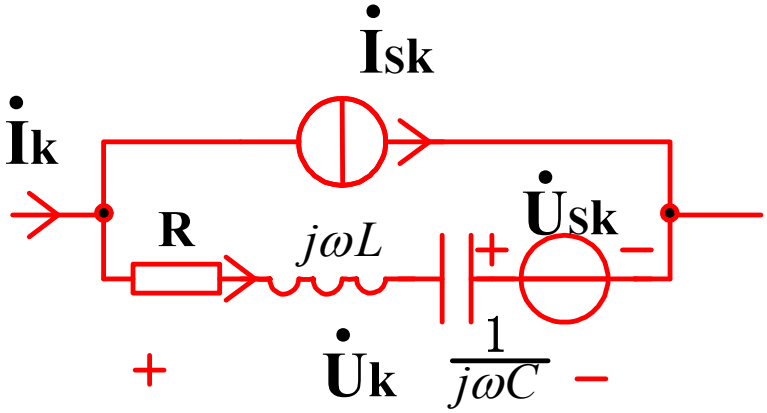
$$\dot{U}_1 = Z_1(\dot{I}_1 - 0) + (-\dot{U}_{s1})$$

$$\dot{U}_2 = Z_2(\dot{I}_2 - 0) + 0$$

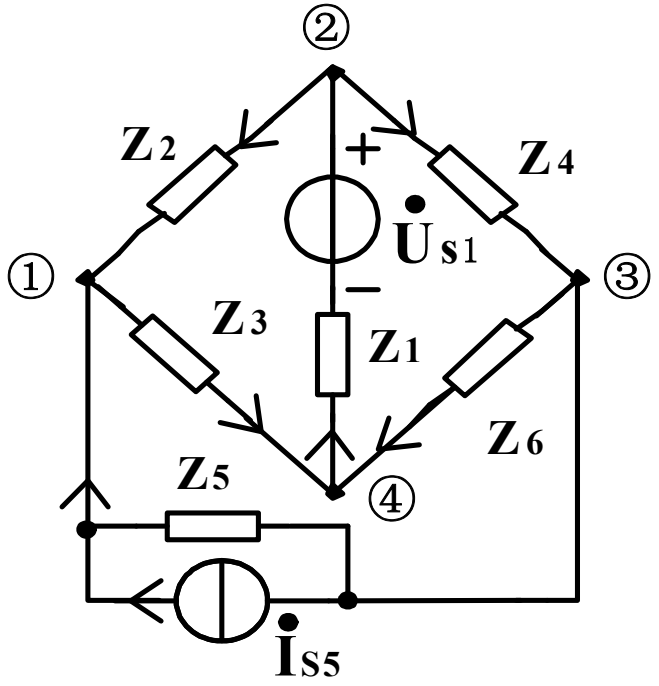
$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\dot{U}_5 = Z_5(\dot{I}_5 - \dot{I}_{s5}) + 0$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$



$$\dot{U}_k = Z_k(\dot{I}_k - \dot{I}_{sk}) + \dot{U}_{sk}$$



(2) 支路电压方程矩阵形式　　$\dot{U}_k = Z_k(\dot{I}_k - \dot{I}_{sk}) + \dot{U}_{sk}$

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \vdots \\ \dot{U}_k \\ \vdots \\ \dot{U}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & & & \vdots \\ 0 & & Z_k & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & Z_b \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \vdots \\ \dot{I}_k \\ \vdots \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{I}_{S1} \\ \vdots \\ \dot{I}_{Sk} \\ \vdots \\ \dot{I}_{Sb} \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} \dot{U}_{s1} \\ \vdots \\ \dot{U}_{sk} \\ \vdots \\ \dot{U}_{sB} \end{bmatrix}$$

写为矩阵形式，有　　$\dot{\mathbf{U}} = \mathbf{Z}(\dot{\mathbf{I}} - \dot{\mathbf{I}}_s) + \dot{\mathbf{U}}_s$

$\dot{\mathbf{U}}$　支路电压列向量

$\dot{\mathbf{I}}_s$　支路电流源列向量

$\mathbf{Z}$　支路阻抗矩阵(对角阵)

$\dot{\mathbf{U}}_s$　支路电压源列向量

$\dot{\mathbf{I}}$　支路电流列向量

(3) 支路导纳矩阵

$$\mathbf{Y}=\mathbf{Z}^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1} & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & & & \vdots \\ 0 & & \frac{1}{Z_k} & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & \frac{1}{Z_b} \end{bmatrix}$$

(4) 矩阵方程变换

$$\dot{\mathbf{U}}=\mathbf{Z}(\dot{\mathbf{I}}-\dot{\mathbf{I}}_s)+\dot{\mathbf{U}}_s$$

两边乘 **Y**

$$\mathbf{Y}\dot{\mathbf{U}}=(\dot{\mathbf{I}}-\dot{\mathbf{I}}_s)+\mathbf{Y}\dot{\mathbf{U}}_s \qquad \mathbf{YZ}=\mathbf{1}$$

两边乘 **A**

$$\mathbf{AY}\dot{\mathbf{U}}=\mathbf{A}\dot{\mathbf{I}}-\mathbf{A}\dot{\mathbf{I}}_s+\mathbf{AY}\dot{\mathbf{U}}_s$$

$$\mathbf{AY\dot{U}} = \mathbf{A\dot{I}} - \mathbf{A\dot{I}}_s + \mathbf{AY\dot{U}}_s$$

根据 $\mathbf{A\dot{I}} = 0$ 和 $\dot{\mathbf{U}} = \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{U}}_n$

得: $$\mathbf{AYA}^T \dot{\mathbf{U}}_n = \mathbf{AY\dot{U}}_s - \mathbf{A\dot{I}}_s$$

矩阵形式的节点电压方程

$\mathbf{Y_n} = \mathbf{AYA}^T$ ——— 节点导纳矩阵

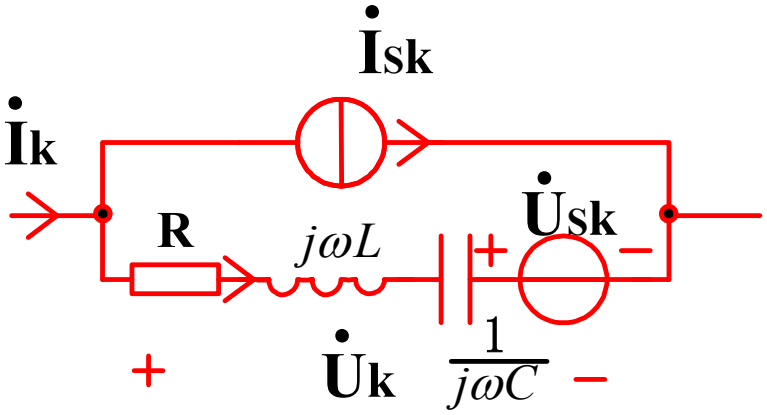
$$\mathbf{Y}_n \dot{\mathbf{U}}_n = \mathbf{AY\dot{U}}_s - \mathbf{A\dot{I}}_s = \boldsymbol{J}_n$$

$\boldsymbol{Y} = \mathrm{diag}[Y_1 \quad Y_2 \quad \cdots \quad Y_b]$ 支路导纳矩阵

$\dot{U}_S, \dot{I}_S$ 支路电压源和电流源列向量

与典型支路电源方向一致的为正 !!!

(5) 利用矩阵方程解题步骤：



- 支路节点编号，标参考方向；
- 列关联矩阵A；
- 根据典型支路与实际电路列支路阻抗(导纳)矩阵 $\mathbf{Z}$，

  $\mathbf{Y}=\mathbf{Z}^{-1}$，支路电压源向量 $\dot{\mathbf{U}}_s$ 和支路电流源向量 $\dot{\mathbf{I}}_s$ ；
- 求节点导纳矩阵 $\mathbf{Y}_n=\mathbf{AYA}^T$ ；
- 由 $\mathbf{AYA}^T\dot{\mathbf{U}}_n=\mathbf{AY}\dot{\mathbf{U}}_s-\mathbf{A}\dot{\mathbf{I}}_s$ 求出 $\dot{\mathbf{U}}_n$；
- 由节点电压求支路电压 $\dot{\mathbf{U}}=\mathbf{A}^T\dot{\mathbf{U}}_n$ ；
- 求支路电流 $\dot{\mathbf{I}}=\mathbf{Y}(\dot{\mathbf{U}}-\dot{\mathbf{U}}_s)+\dot{\mathbf{I}}_s$

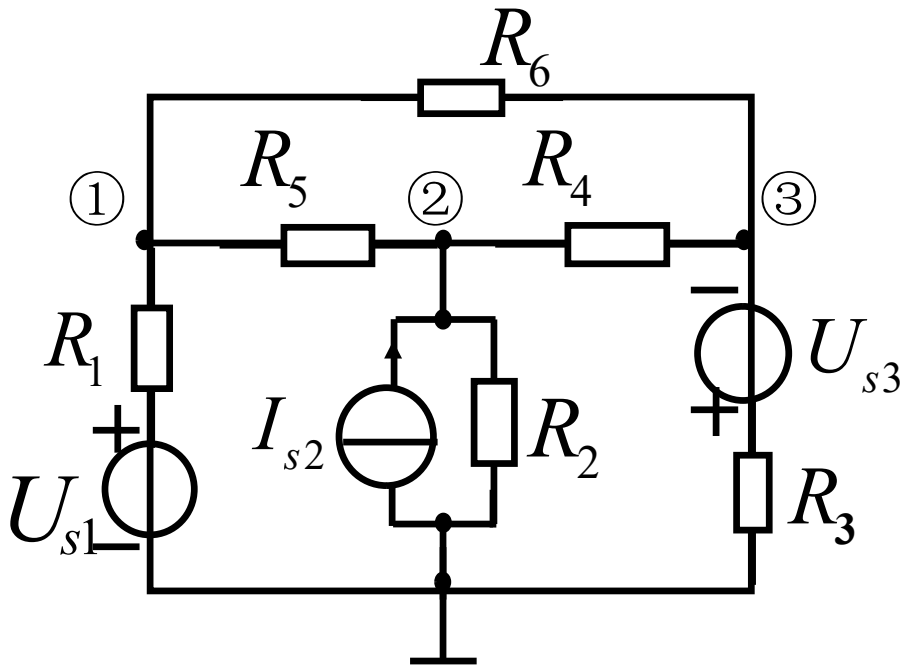
例：图**(a)**所示直流电路，有向图（拓扑图）如图（**b**）所示。

已知 $R_1=1\Omega, R_2=2\Omega, R_3=4\Omega, R_4=10\Omega, R_5=5\Omega,$

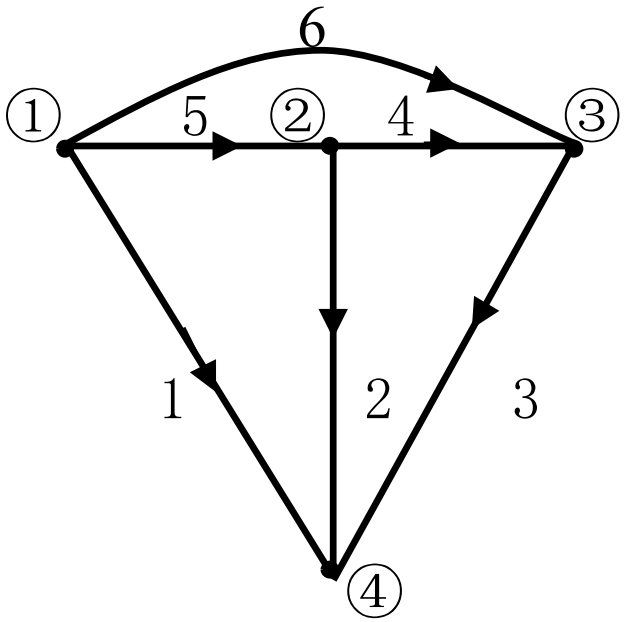
$R_6=2\Omega, U_{S1}=6\mathrm{V}, I_{S2}=1\mathrm{A}, U_{S3}=1\mathrm{V}$, 以节点④为参考点，

求：（**1**）支路导纳矩阵**Y**；**(2)** 电压源电流源向量U_S, I_S

（**3**）电源列向量 J_n；　**(4)** 矩阵形式的节点电压方程。



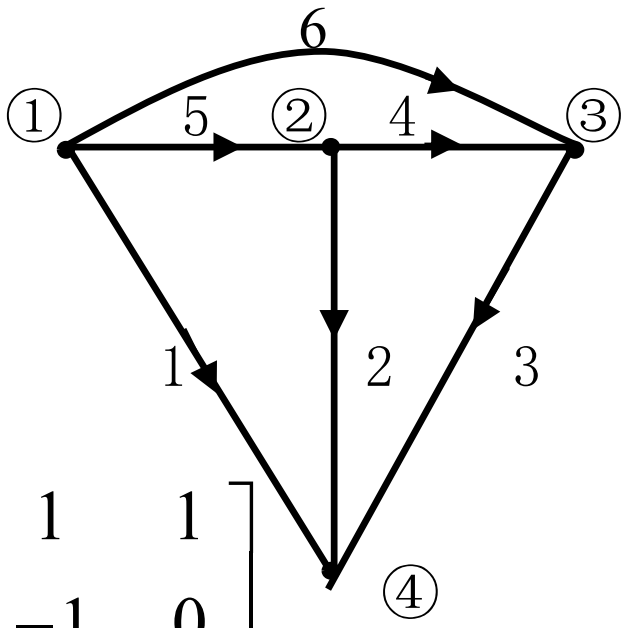
(a)



(b)

$$Y = \mathrm{diag}\left[\frac{1}{R_1}\quad\frac{1}{R_2}\quad\frac{1}{R_3}\quad\frac{1}{R_4}\quad\frac{1}{R_5}\quad\frac{1}{R_6}\right]$$

$$= \mathrm{diag}[1 \quad 0.5 \quad 0.25 \quad 0.1 \quad 0.2 \quad 0.5]$$

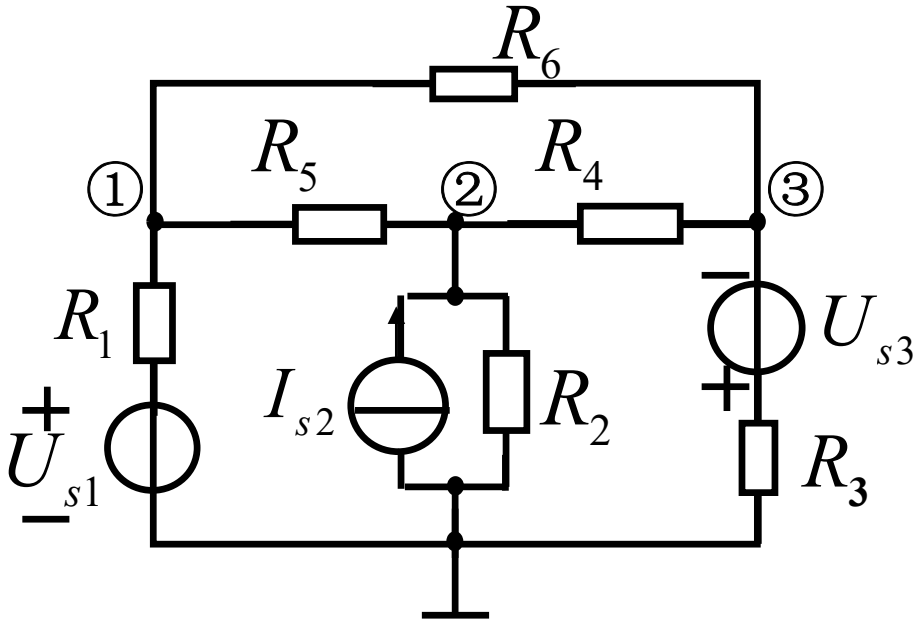


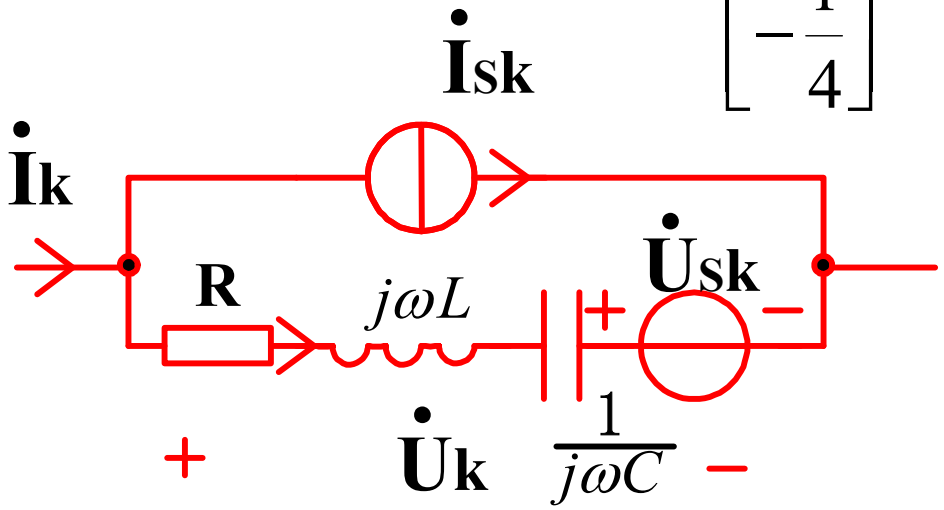
$$\boldsymbol{U}_s = [6 \quad 0 \quad -1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{I}_s = [0 \quad -1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$J_{\mathrm{n}} = AYU_s - AI_s \Rightarrow \boldsymbol{J}_n = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$





$$Y_n = AYA^T = \begin{bmatrix} \frac{17}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} & \frac{4}{5} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{10} & \frac{17}{20} \end{bmatrix}$$

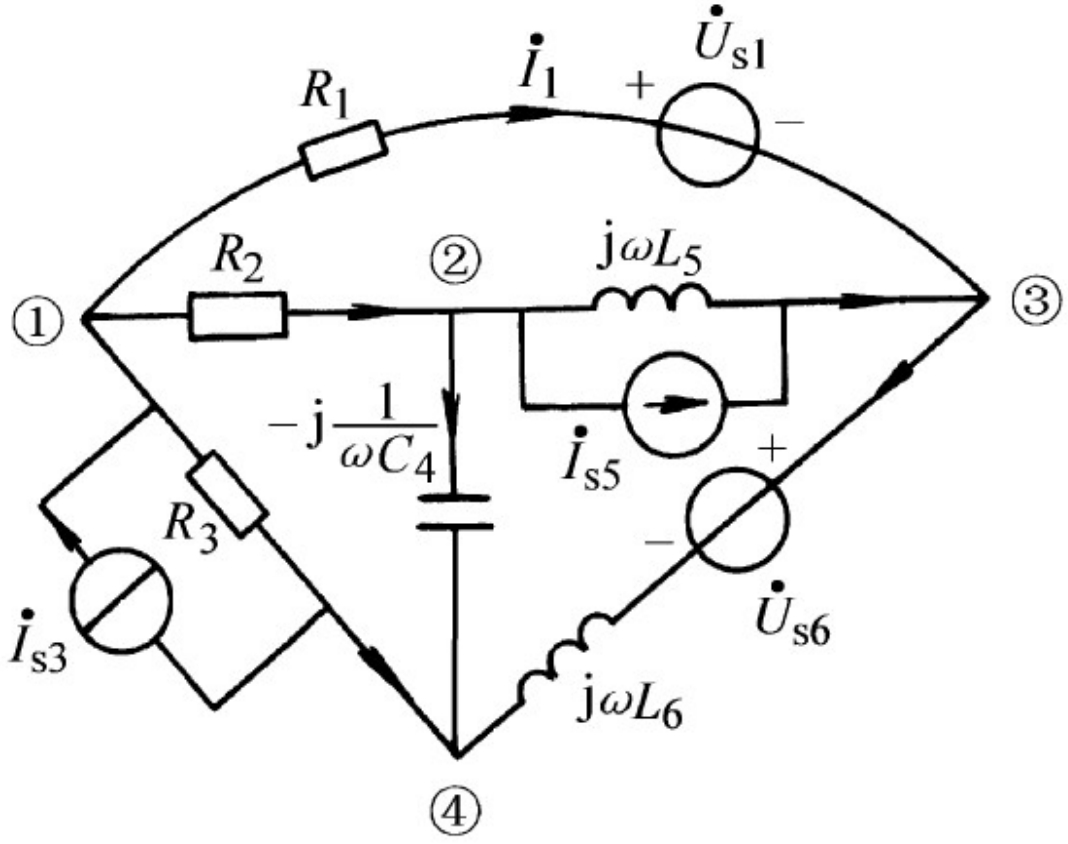
$$Y_n U_n = J_n$$

$$\begin{bmatrix} \frac{17}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} & \frac{4}{5} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{10} & \frac{17}{20} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

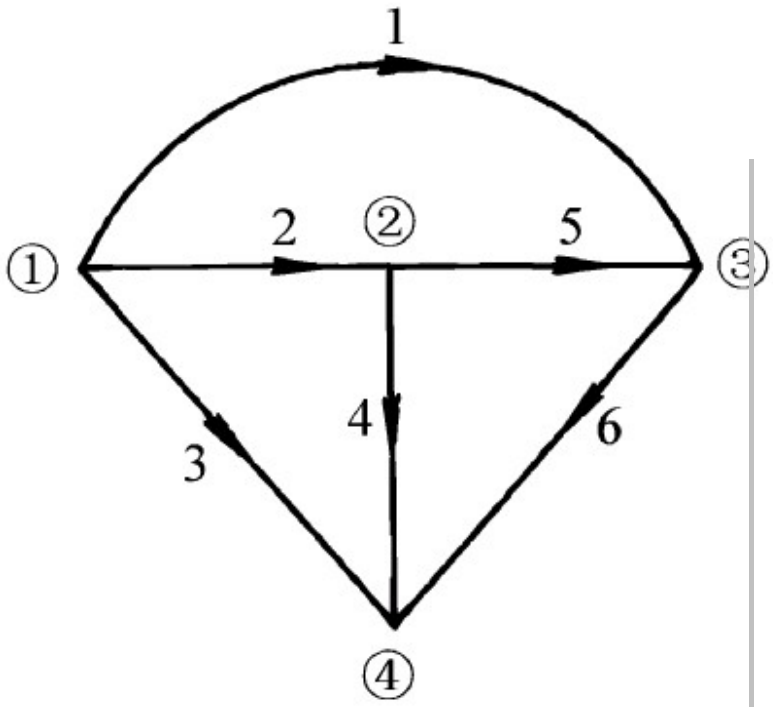
MATLAB程序

```
y=[1 0 0 0 0 0;0 0.5 0 0 0 0;
0 0 0.25 0 0 0;
0 0 0 0.1 0 0;0 0 0 0 0.2 0;0 0
0 0 0 0 0.5];
a=[1 0 0 0 1 1;0 1 0 1 -1 0;0
0 1 -1 0 1];
us=[6 0 -1 0 0 0]';
is=[0 -1 0 0 0 0]';
yn=a*y*a'
jn=a*y*us-a*is
```

例：电路如图所示，各支路阻抗值，电压源及电流源均如图。试建立矩阵形式的节点电压方程式。



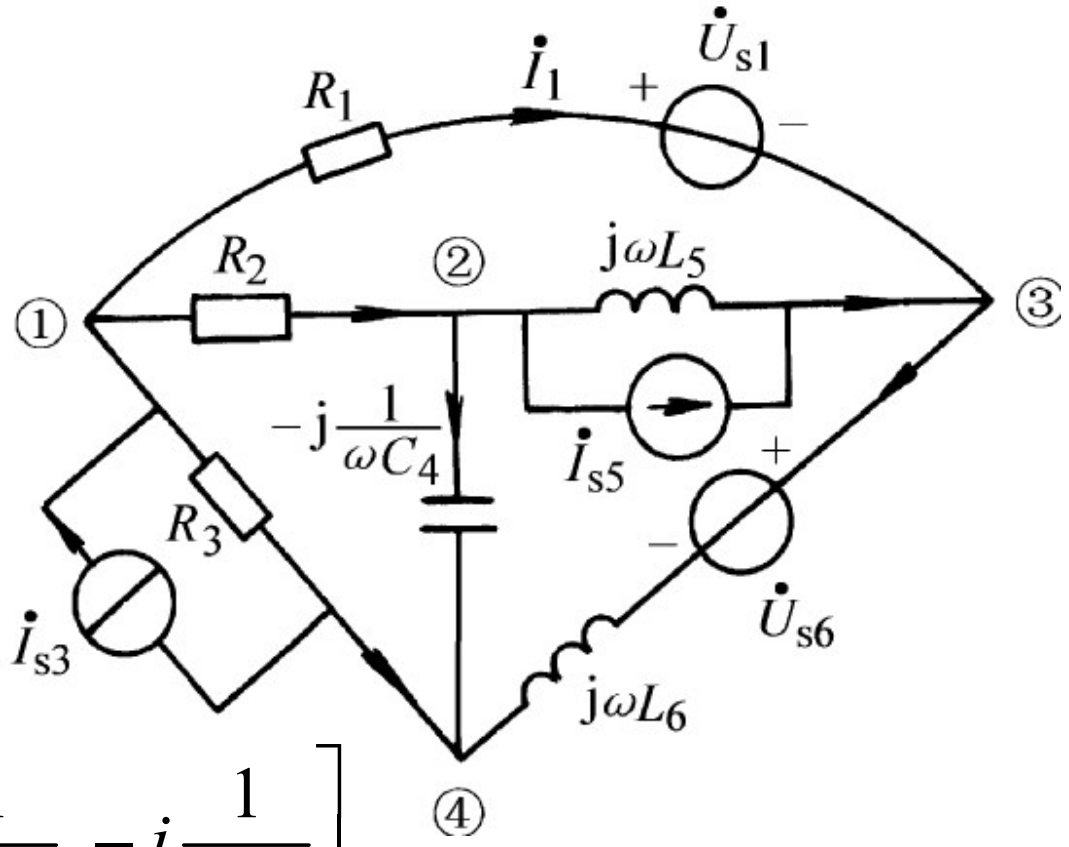
a)



b)

解： 选节点④为参考节点

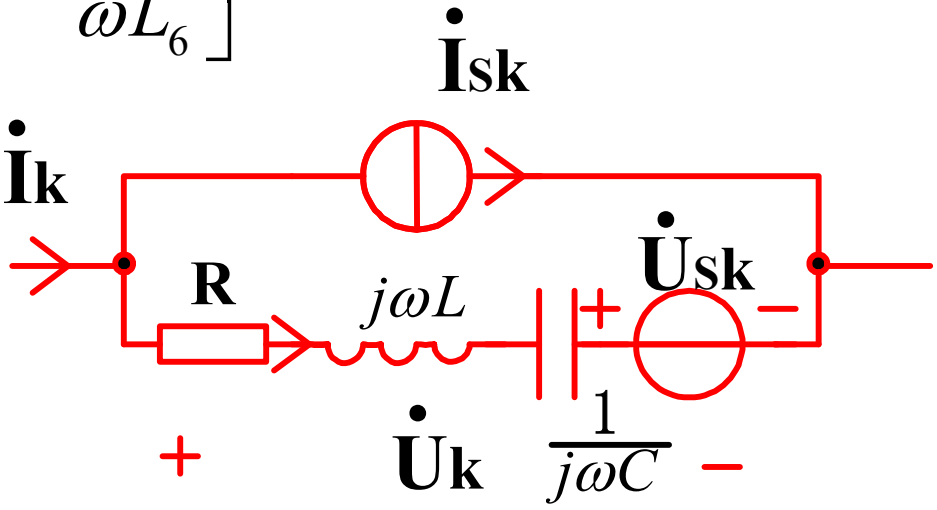
$$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1\end{bmatrix}$$



$$Y=diag\left[\frac{1}{R_1},\frac{1}{R_2},\frac{1}{R_3},j\omega C_4,-j\frac{1}{\omega L_5},-j\frac{1}{\omega L_6}\right]$$

$$\dot{U}_s=[\dot{U}_{s1},0,0,0,0,\dot{U}_{s6}]^T$$

$$\dot{I}_s=[0,0,-\dot{I}_{s3},0,\dot{I}_{s5},0]^T$$



$$Y_n = AYA^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_1} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2}+j\omega C_4 - j\frac{1}{\omega L_2} & j\frac{1}{\omega L_5} \\ -\frac{1}{R_1} & j\frac{1}{\omega L_5} & \frac{1}{R_1}-j\frac{1}{\omega L_5}-j\frac{1}{\omega L_6} \end{bmatrix}$$

$$AY\dot{U}_s - A\dot{I}_s = \begin{bmatrix} \frac{\dot{U}_{s1}}{R_1} \\ 0 \\ -\frac{\dot{U}_{s1}}{R_1} - j\frac{\dot{U}_{s6}}{\omega L_6} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\dot{I}_{s3} \\ \dot{I}_{s5} \\ -\dot{I}_{s5} \end{bmatrix}$$

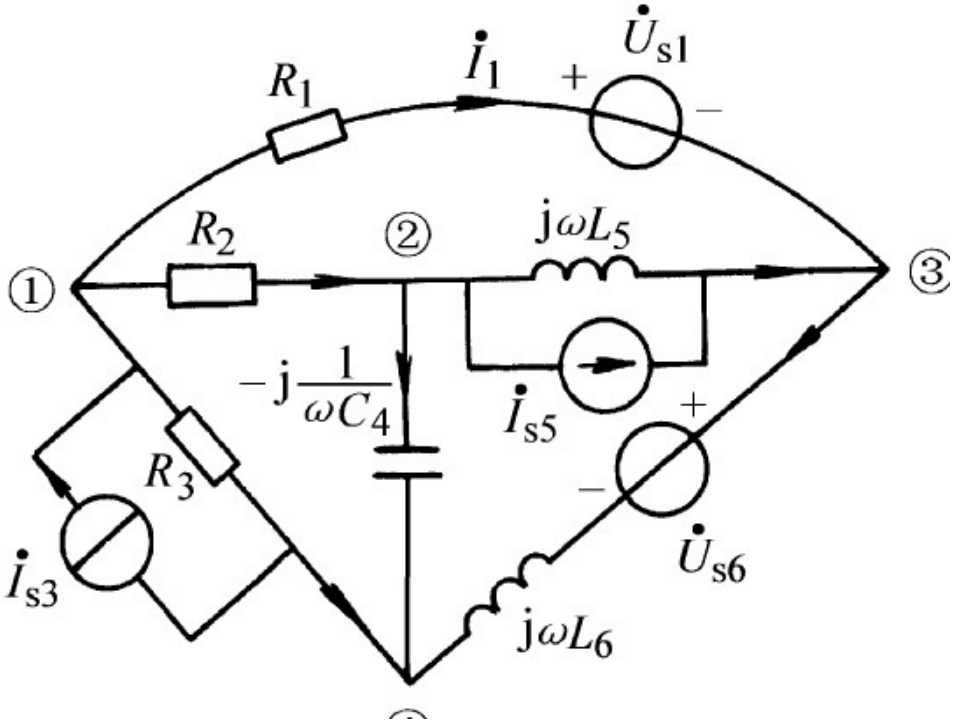
最后可得矩阵形式的节点电压方程式为

Y_{ii}是节点i上的自电导　　Y_{ik}是节点i,k之间的互电导

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_1} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2}+j\omega C_4-j\frac{1}{\omega L_5} & j\frac{1}{\omega L_5} \\ -\frac{1}{R_1} & j\frac{1}{\omega L_5} & \frac{1}{R_1}-j\frac{1}{\omega L_5}-j\frac{1}{\omega L_6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_{①} \\ \dot{U}_{②} \\ \dot{U}_{③} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\dot{U}_{s1}}{R_1} \\ 0 \\ -\frac{\dot{U}_{s1}}{R_1}-j\frac{\dot{U}_{s6}}{\omega L_6} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\dot{I}_{s3} \\ \dot{I}_{s5} \\ -\dot{I}_{s5} \end{bmatrix}$$

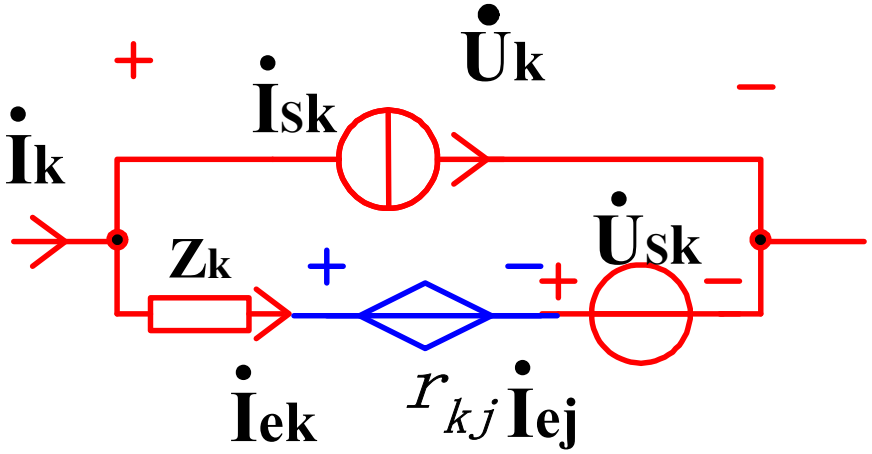
节点i上各支路中由独立源产生的电流的代数和

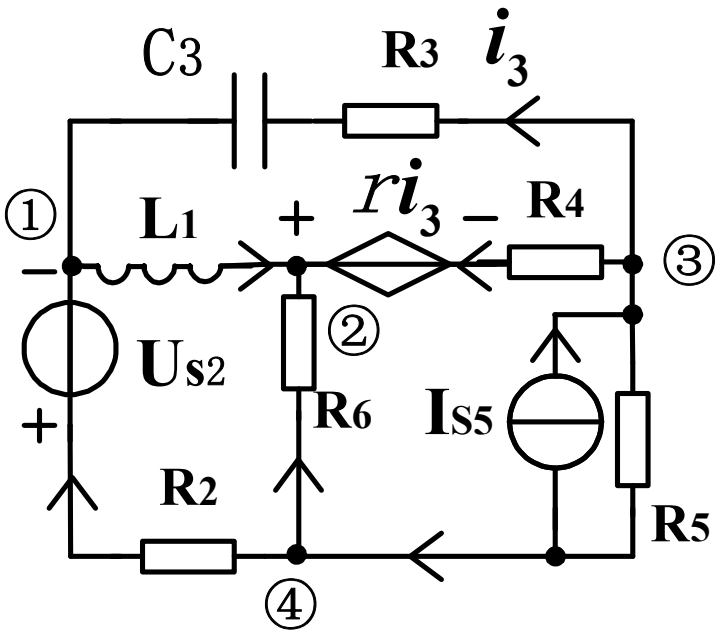


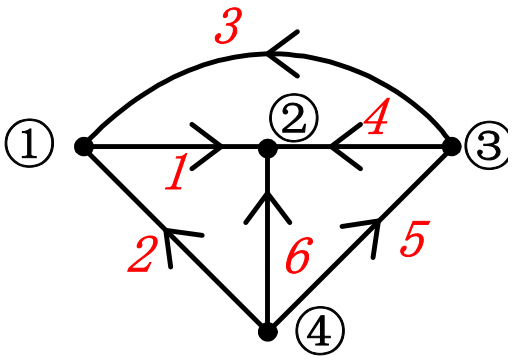
含受控源电路分析

1）含元件电流控制的电压源

含有元件电流控制的电压源，则一般支路形式如图所示。







$$\dot{U}_k = Z_k(\dot{I}_k - \dot{I}_{sk}) + r_{kj}(\dot{I}_j - \dot{I}_{sj}) + \dot{U}_{sk}$$

各支路电压方程式组：

$$\dot{U}_1 = Z_1(\dot{I}_1 - \dot{I}_{s1}) + \dot{U}_{s1}$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

$$\dot{U}_j = Z_j(\dot{I}_j - \dot{I}_{sj}) + \dot{U}_{sj}$$

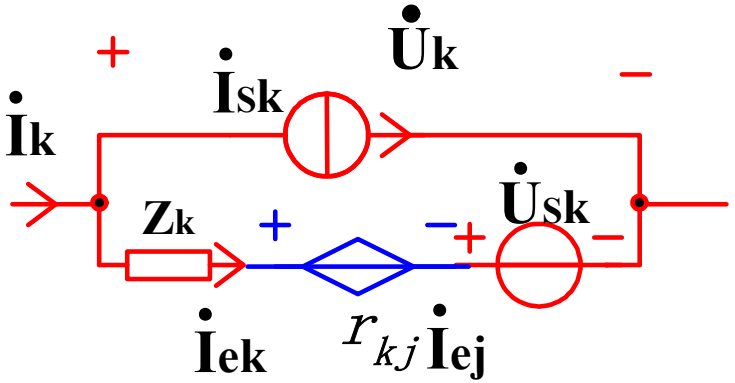
$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\dot{U}_k = Z_k(\dot{I}_k - \dot{I}_{sk}) + r_{kj}(\dot{I}_j - \dot{I}_{sj}) + \dot{U}_{sk}$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

$$\dot{U}_b = Z_b(\dot{I}_b - \dot{I}_{sb}) + \dot{U}_{sb}$$

$$\dot{U}_k = Z_k(\dot{I}_k - \dot{I}_{sk}) + r_{kj}(\dot{I}_j - \dot{I}_{sj}) + \dot{U}_{sk}$$



用矩阵形式表示

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \cdot \\ \dot{U}_j \\ \cdot \\ \dot{U}_k \\ \cdot \\ \dot{U}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_1 & & & & & & \\ & \cdot & \cdot & \cdot & & & \\ & \cdot & Z_j & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & \cdot & \cdot & \cdot & & \\ & \cdot & r_{kj} & \cdot & Z_k & \cdot & \cdot \\ & & \cdot & & \cdot & \cdot & \\ & & \cdot & & \cdot & & Z_b \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \cdot \\ \dot{I}_j \\ \cdot \\ \dot{I}_k \\ \cdot \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{I}_{S1} \\ \cdot \\ \dot{I}_{Sj} \\ \cdot \\ \dot{I}_{Sk} \\ \cdot \\ \dot{I}_{Sb} \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} \dot{U}_{S1} \\ \cdot \\ \dot{U}_{Sj} \\ \cdot \\ \dot{U}_{Sk} \\ \cdot \\ \dot{U}_{Sb} \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ j \\ \\ k \\ \\ \end{matrix}$$

记为：$\dot{\mathbf{U}} = \mathbf{Z}(\dot{\mathbf{I}} - \dot{\mathbf{I}}_s) + \dot{\mathbf{U}}_s \longrightarrow \mathbf{Y} = \mathbf{Z}^{-1}$

两边乘 $\mathbf{Y}$ $\quad \mathbf{Y}\dot{\mathbf{U}} = (\dot{\mathbf{I}} - \dot{\mathbf{I}}_s) + \mathbf{Y}\dot{\mathbf{U}}_s \quad \mathbf{YZ} = \mathbf{1}$

两边乘 $\mathbf{A}$ $\quad \mathbf{AY}\dot{\mathbf{U}} = \mathbf{A}\dot{\mathbf{I}} - \mathbf{A}\dot{\mathbf{I}}_s + \mathbf{AY}\dot{\mathbf{U}}_s$

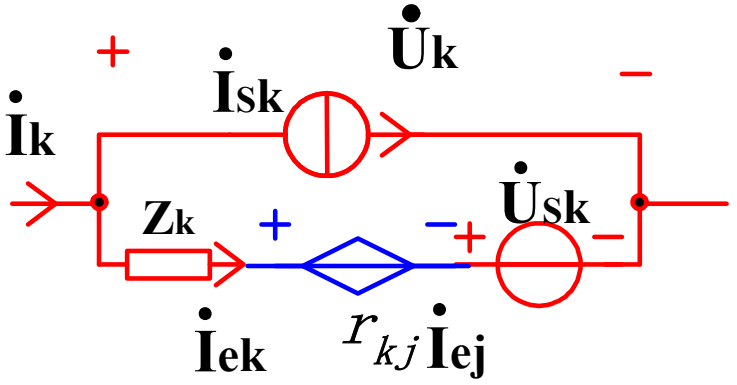
根据 $\mathbf{A}\dot{\mathbf{I}} = 0$ 和 $\dot{\mathbf{U}} = \mathbf{A}^T \dot{\mathbf{U}}_n$

得：$\mathbf{AYA}^T \dot{\mathbf{U}}_n = \mathbf{AY}\dot{\mathbf{U}}_s - \mathbf{A}\dot{\mathbf{I}}_s$

矩阵形式的节点电压方程

节点电压方程形式与不包含受控源时的形式完全相同，其差别在于支路阻抗矩阵**Z**。

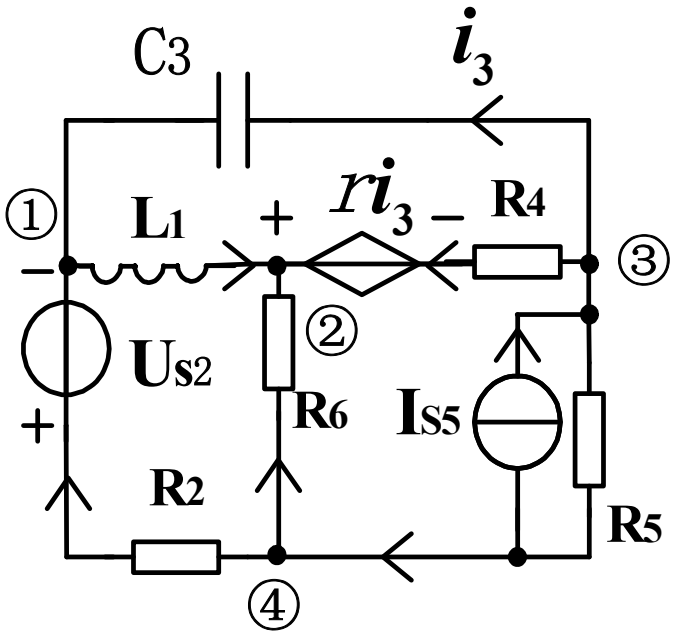
$$\mathbf{Z}=\begin{bmatrix} & & j & & k & & \\ Z_1 & & \cdot & & \cdot & & \\ & \cdot & \cdot & & \cdot & & \\ \cdot & \cdot & Z_j & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & \cdot & \cdot & \cdot & & \\ \cdot & \cdot & r_{kj} & \cdot & Z_k & \cdot & \cdot \\ & & \cdot & & \cdot & \cdot & \\ & & \cdot & & \cdot & & Z_b \end{bmatrix}\begin{matrix} \\ \\ j \\ \\ k \\ \\ \\ \end{matrix}$$



支路阻抗矩阵**Z**中第***k***行（受控电压源支路号）第***j***列（控制电流支路号）位置出现一个受控源控制系数。

对于如图电路，支路阻抗矩阵为：

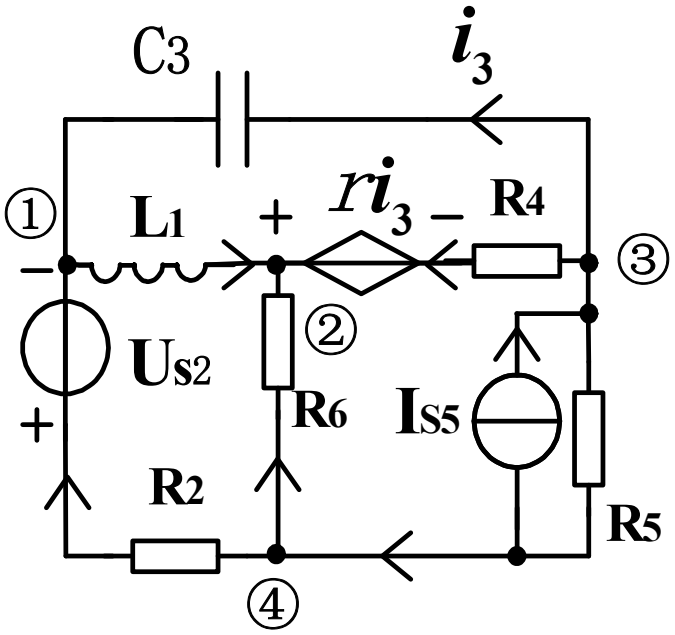
$$\mathbf{Z}=\begin{bmatrix} j\omega L_1 & & & & & \\ & R_2 & & & & \\ & & \dfrac{1}{j\omega C_3} & & & \\ \cdot & \cdot & -\gamma & R_4 & \cdot & \cdot \\ & & & & R_5 & \\ & & & & & R_6 \end{bmatrix}$$



例3: 电路如图所示，已知 $\omega L_1 = \dfrac{1}{\omega C_3} = 2\Omega$,

$R_2 = R_4 = R5 = R_6 = 2\Omega$, $\dot{U}_{S2} = 100\angle 0^0 V$

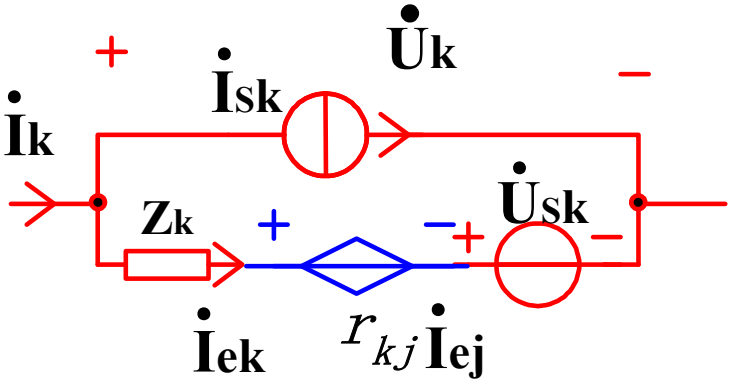
$\dot{I}_{S5} = 10\angle -90^0 A$, $\gamma = 2\Omega$, 试求支路电流.

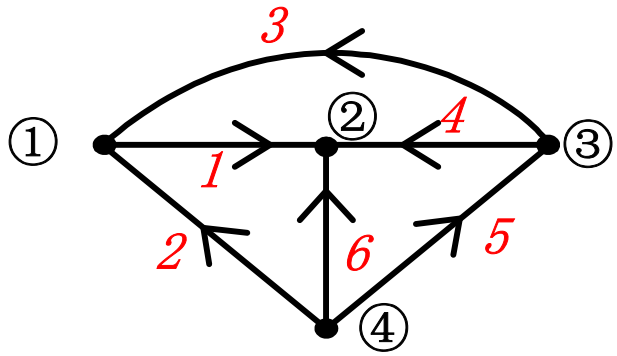


解:

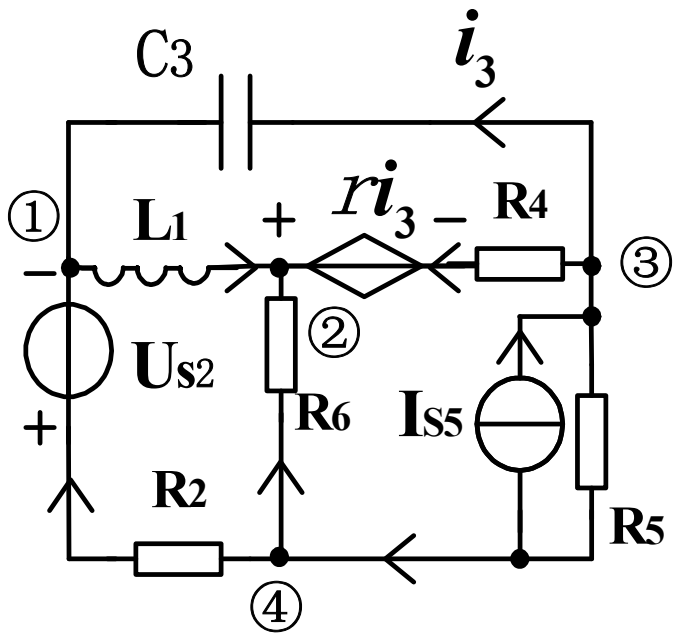
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{U}}_S = \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\mathbf{U}}_{S2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \dot{\mathbf{I}}_S = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\dot{\mathbf{I}}_{S5} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ j10 \\ 0 \end{bmatrix}$$

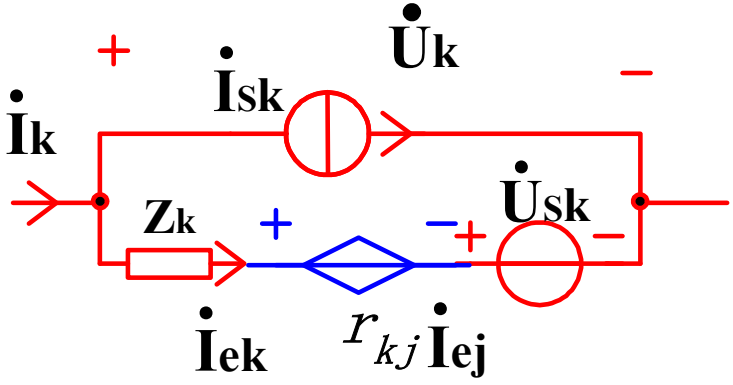




$$\mathbf{Z}=\begin{bmatrix} j\omega L_1 & & \cdot & & & \\ & R_2 & \cdot & & & \\ & & \dfrac{1}{j\omega C_3} & & & \\ \cdot & \cdot & -\gamma & R_4 & \cdot & \cdot \\ & & \cdot & & R_5 & \\ & & \cdot & & & R_6 \end{bmatrix}$$



$$=\begin{bmatrix} j2 & & \cdot & & & \\ & 2 & \cdot & & & \\ & & -j2 & & & \\ \cdot & \cdot & -2 & 2 & \cdot & \cdot \\ & & \cdot & & 2 & \\ & & \cdot & & & 2 \end{bmatrix}$$

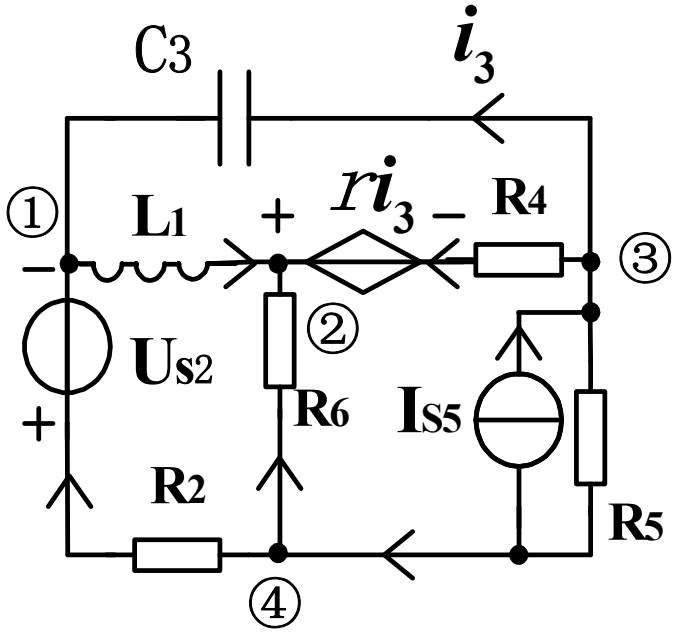


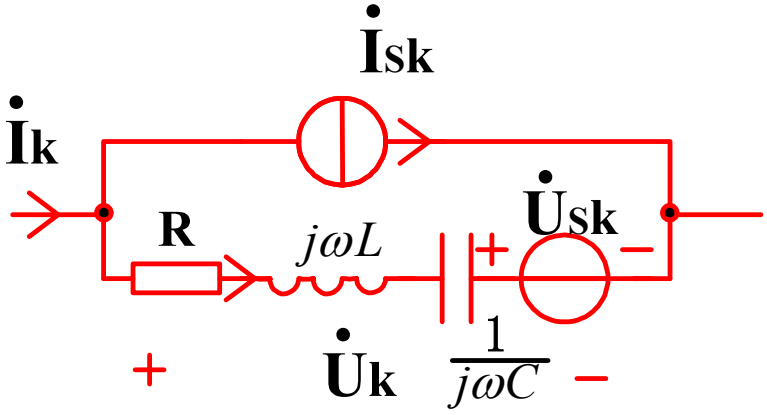
$$\mathbf{Y} = \mathbf{Z}^{-1}$$

$$\mathbf{A}\mathbf{Y}\mathbf{A}^{T}\dot{\mathbf{U}}_{n} = \mathbf{A}\mathbf{Y}\dot{\mathbf{U}}_{s} - \mathbf{A}\dot{\mathbf{I}}_{s}$$

$$\dot{\mathbf{U}} = \mathbf{A}^{T}\dot{\mathbf{U}}_{n}$$

$$\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{Y}(\dot{\mathbf{U}} - \dot{\mathbf{U}}_{s}) + \dot{\mathbf{I}}_{s}$$





MATLAB程序　Fa3.m

```
%节点法例
clc;
a=[1,-1,-1,0,0,0;
-1,0,0,-1,0,1;
0,0,1,1,-1,0];
us=[0;100;0;0;0;0];
is=[0;0;0;0;10i;0];
z=[2i,0,0,0,0,0;
0,2,0,0,0,0;
0,0,-2i,0,0,0;
0,0,-2,2,0,0;
0,0,0,0,2,0;
0,0,0,0,0,2];
y=inv(z);
un=(a*y*(a'))\(a*y*us-a*is);
u=a'*un;
i=y*(u-us)+is;
una=abs(un);ia=abs(i);ua=abs(u);
unb=180./pi.*angle(un);ib=180./pi.*angle(i);ub
=180./pi.*angle(u);

fprintf('\n节点　　电压值(模　相位)')
for j=1:3
fprintf('\n%2.0f%15.4f%10.3f',j,una(j),unb(j))
end
fprintf('\n\n支路　　电压值(模　相位)')
for j=1:6
fprintf('\n%2.0f%15.4f%10.3f',j,ua(j),ub(j))
end
fprintf('\n\n支路　　电流值(模　相位)')
for j=1:6
fprintf('\n%2.0f%15.4f%10.3f',j,ia(j),ib(j))
end
```

由**MATLAB**程序计算结果：

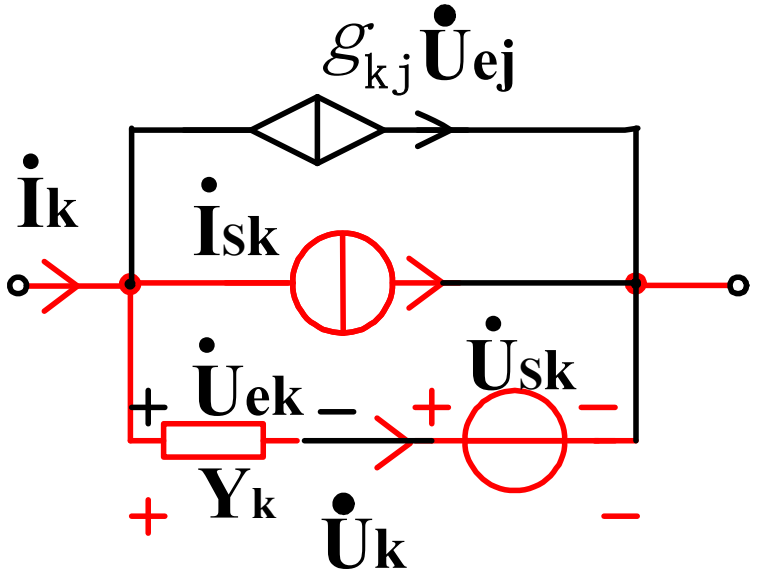
节点	电压值(模	相位)
1	**57.8054**	**-179.758**
2	**37.6116**	**123.896**
3	**23.8900**	**-152.650**

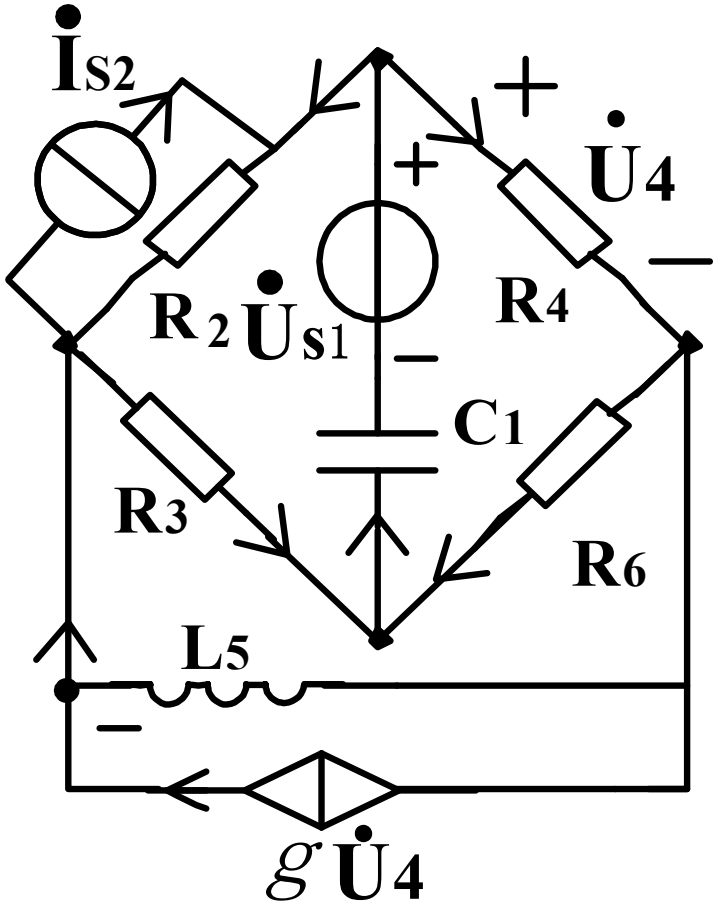
支路	电压值(模	相位)
1	**48.4390**	**-139.493**
2	**57.8054**	**0.242**
3	**38.1269**	**-16.348**
4	**42.1958**	**-90.331**
5	**23.8900**	**27.350**
6	**37.6116**	**123.896**

支路	电流值(模	相位)
1	**24.2195**	**130.507**
2	**21.0979**	**179.669**
3	**19.0634**	**73.652**
4	**5.9469**	**-28.142**
5	**18.7734**	**55.587**
6	**18.8058**	**123.896**

2）包含元件电压控制的电流源

包含有元件电压控制的电流源，则一般支路形式如图所示。





$$\dot{I}_k = Y_k(\dot{U}_k - \dot{U}_{sk}) + g_{kj}(\dot{U}_j - \dot{U}_{sj}) + \dot{I}_{sk}$$

各支路电压方程式组：$\dot{I}_k = Y_k(\dot{U}_k - \dot{U}_{sk}) + g_{kj}(\dot{U}_j - \dot{U}_{sj}) + \dot{I}_{sk}$

$$\dot{I}_1 = Y_1(\dot{U}_1 - \dot{U}_{s1}) + \dot{I}_{s1}$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

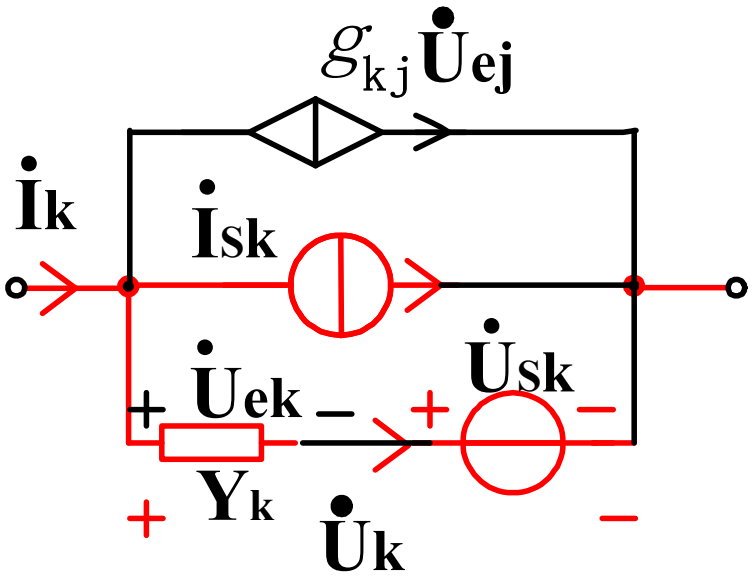
$$\dot{I}_j = Y_j(\dot{U}_j - \dot{U}_{sj}) + \dot{I}_{sj}$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

$$\dot{I}_k = Y_k(\dot{U}_k - \dot{U}_{sk}) + g_{kj}(\dot{U}_j - \dot{U}_{sj}) + \dot{I}_{sk}$$

$$\cdots\cdots\cdots$$

$$\dot{I}_b = Y_b(\dot{U}_b - \dot{U}_{sb}) + \dot{I}_{sb}$$

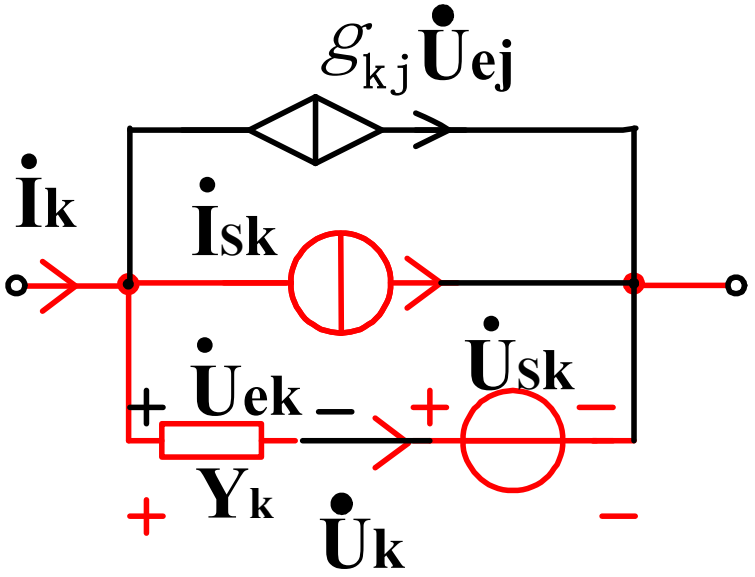


用矩阵形式表示：

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \cdot \\ \dot{I}_j \\ \cdot \\ \dot{I}_k \\ \cdot \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 & & & & & & \\ & \cdot & & & & & \\ & & Y_j & & & & \\ & & & \cdot & & & \\ & & g_{kj} & & Y_k & & \\ & & & & & \cdot & \\ & & & & & & Y_b \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \cdot \\ \dot{U}_j \\ \cdot \\ \dot{U}_k \\ \cdot \\ \dot{U}_b \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dot{U}_{S1} \\ \cdot \\ \dot{U}_{Sj} \\ \cdot \\ \dot{U}_{Sk} \\ \cdot \\ \dot{U}_{Sb} \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} \dot{I}_{S1} \\ \cdot \\ \dot{I}_{Sj} \\ \cdot \\ \dot{I}_{Sk} \\ \cdot \\ \dot{I}_{Sb} \end{bmatrix}$$

支路导纳矩阵**Y**中第***k***行（受控电压源支路号）第***j***列（控制电流支路号）位置出现一个受控源控制系数 。

$$Y=\begin{bmatrix} Y_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & Y_j & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & g_{kj} & & Y_k & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & Y_b \end{bmatrix}$$



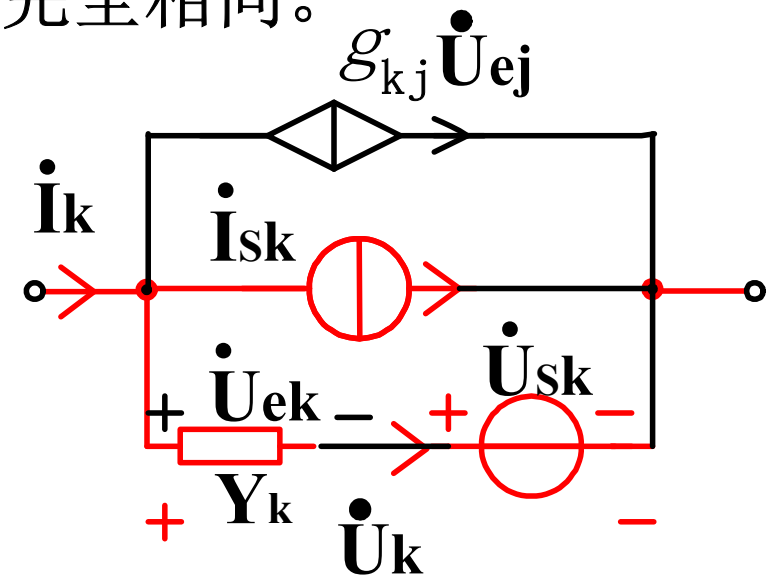
矩阵方程：

$$\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{Y}(\dot{\mathbf{U}} - \dot{\mathbf{U}}_s) + \dot{\mathbf{I}}_s \longrightarrow \mathbf{AYA}^T \dot{\mathbf{U}}_n = \mathbf{AY}\dot{\mathbf{U}}_s - \mathbf{A}\dot{\mathbf{I}}_s$$

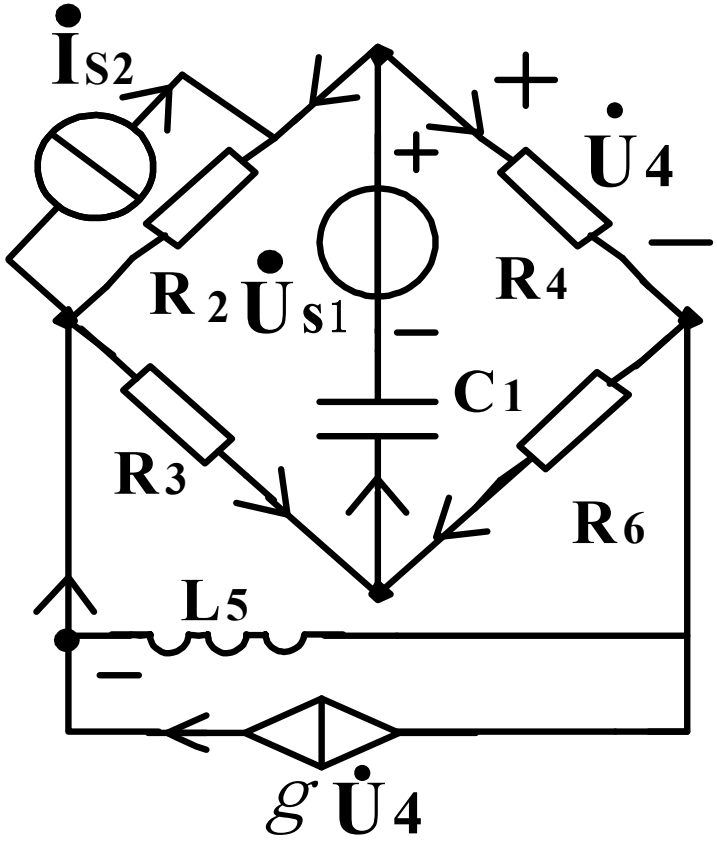
•节点电压方程形式与不包含受控源时的形式完全相同，其差别在于支路阻抗矩阵**Y**。

•对于元件电压控制的电流源情况，可直接列写支路导纳矩阵，把相应的受控源控制系数写入到Y的对应位置。

•其余的计算方法与不包含受控源情况完全相同。



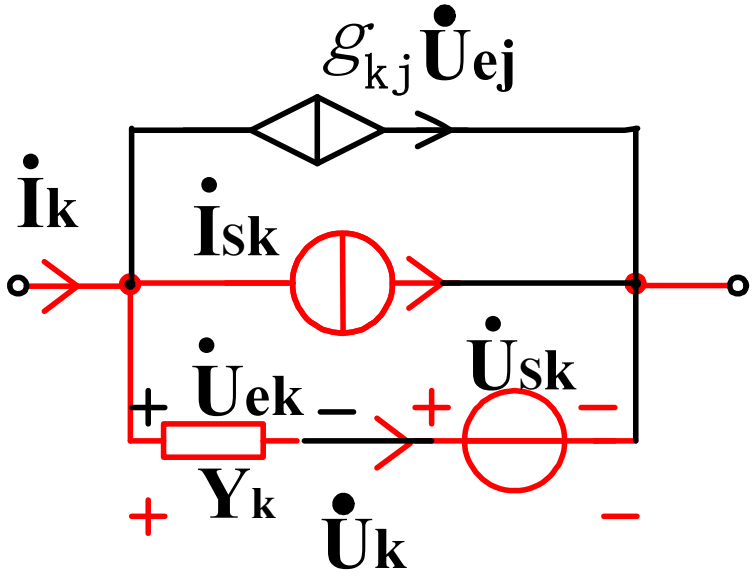
例4：建立图示电路节点法求解所需的各矩阵。

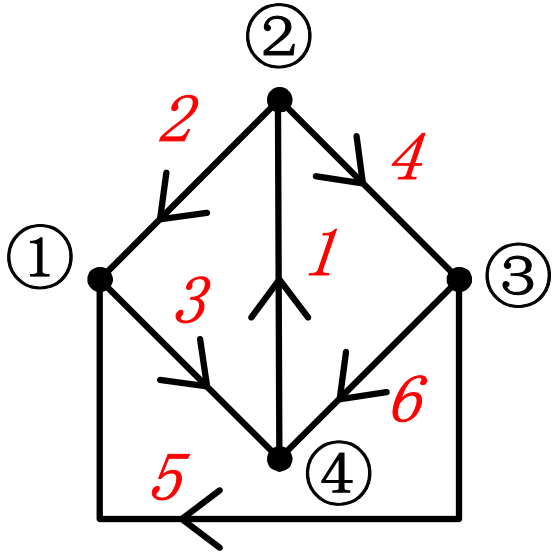


解：

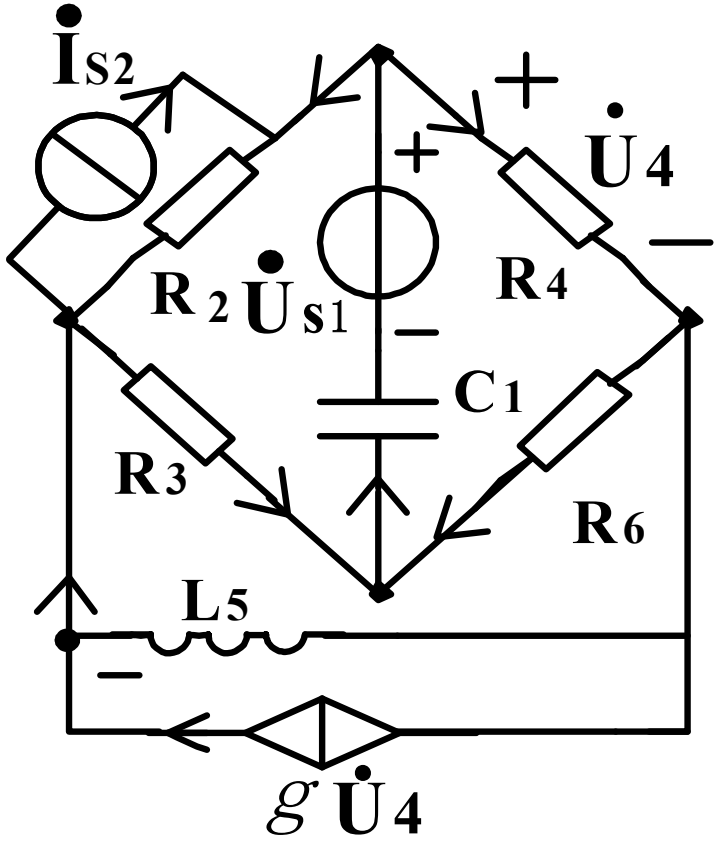
$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

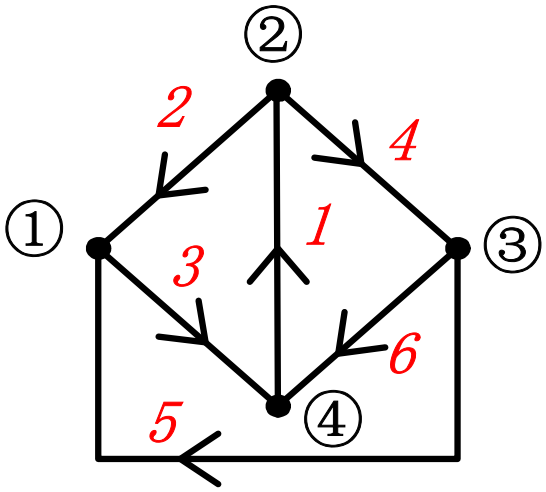
$$\dot{\mathbf{U}}_S=\begin{bmatrix} -\dot{U}_{S1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \dot{\mathbf{I}}_S=\begin{bmatrix} 0 \\ -\dot{I}_{S2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

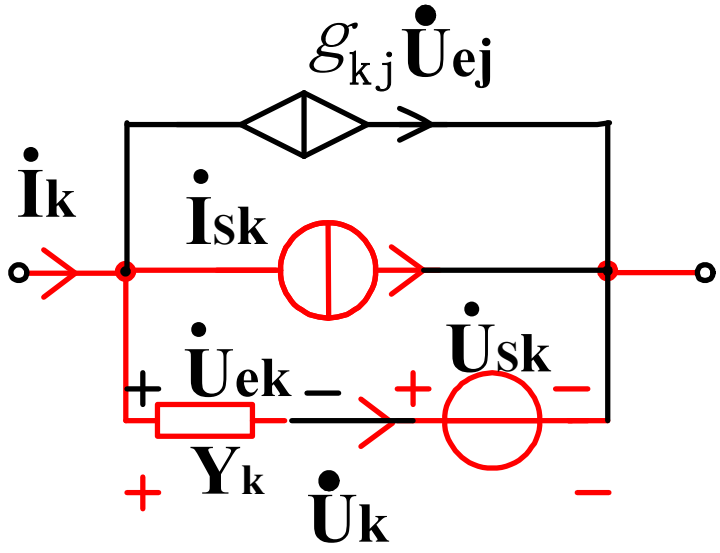




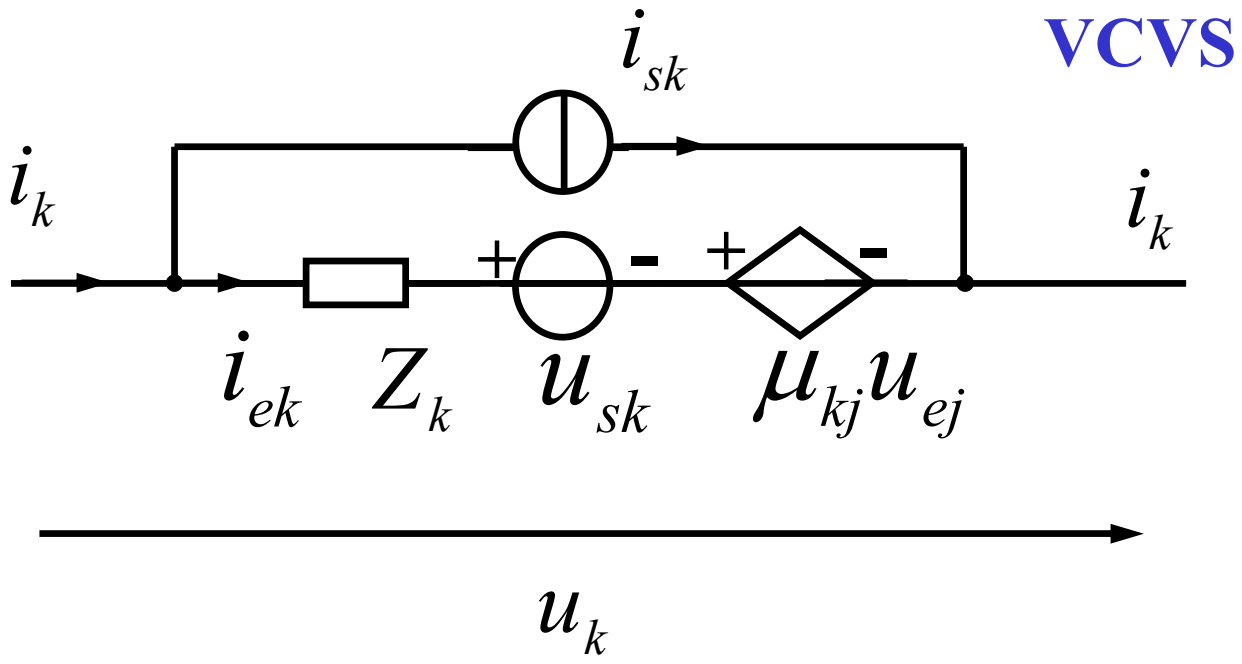
$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} j\omega C_1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \frac{1}{R_2} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \frac{1}{R_3} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \frac{1}{R_2} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & g & \frac{1}{j\omega L_5} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}$$



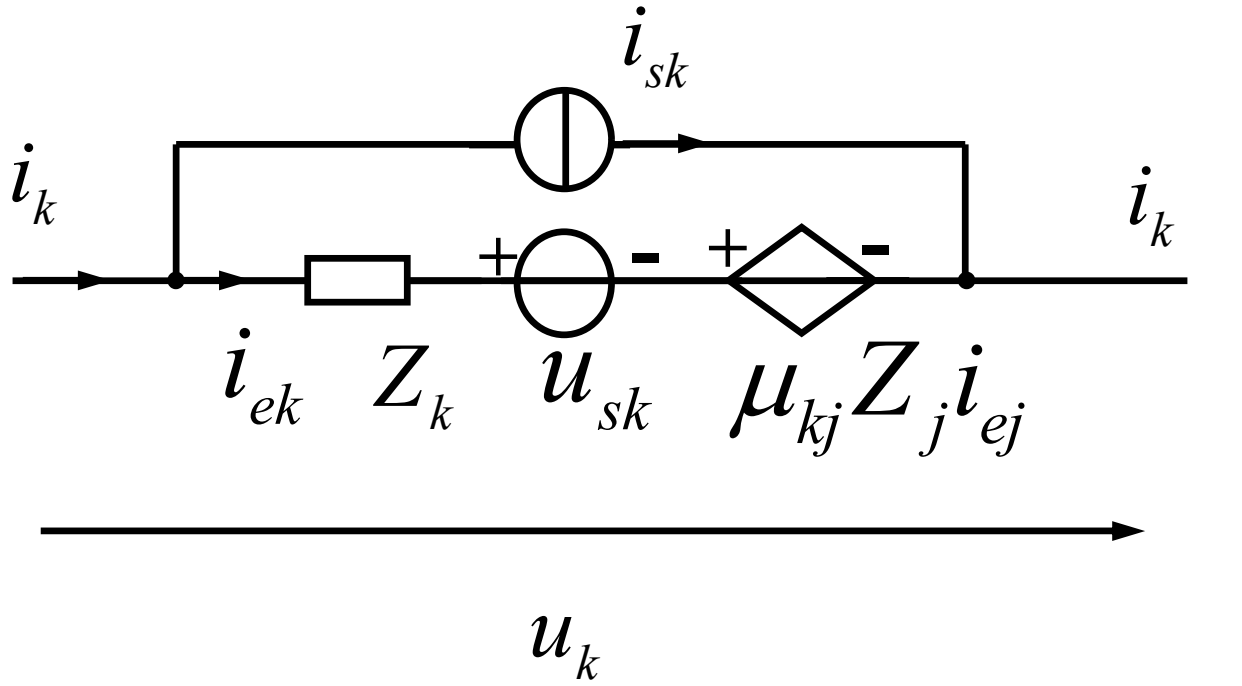




3）其他受控源（VCVS/CCCS）

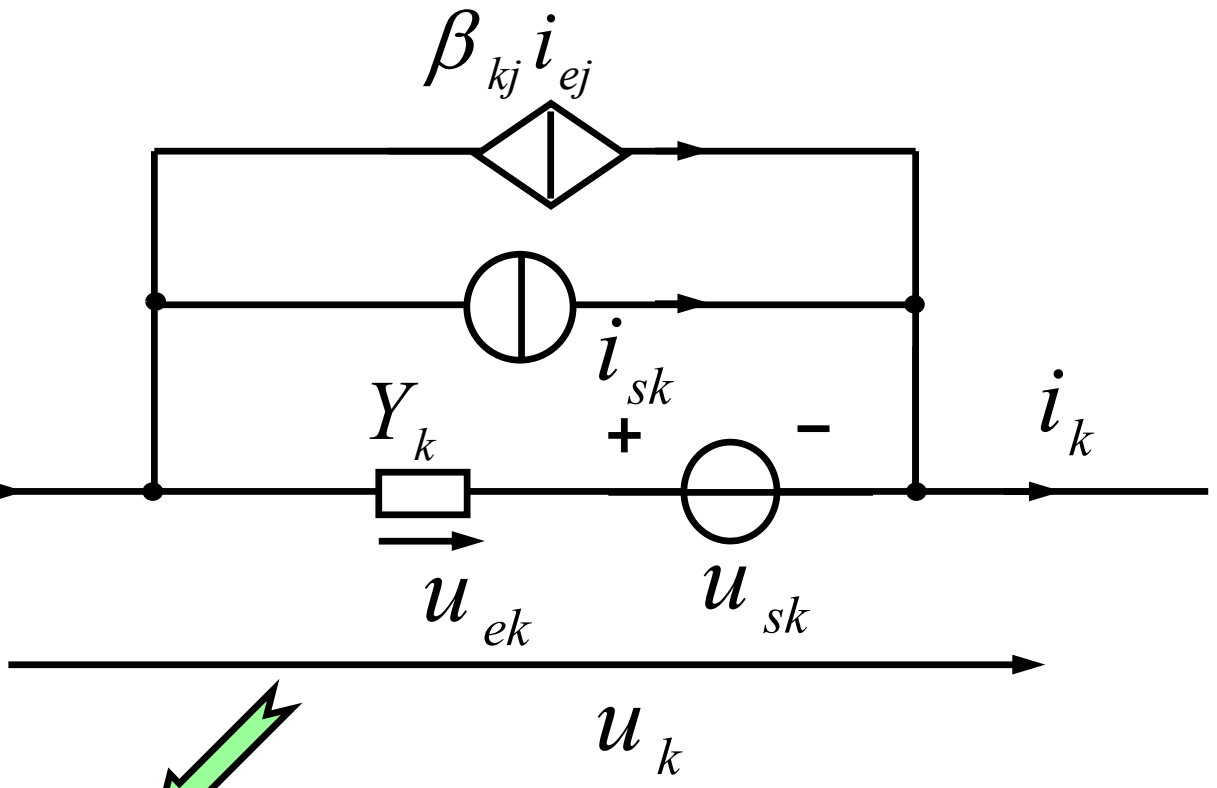


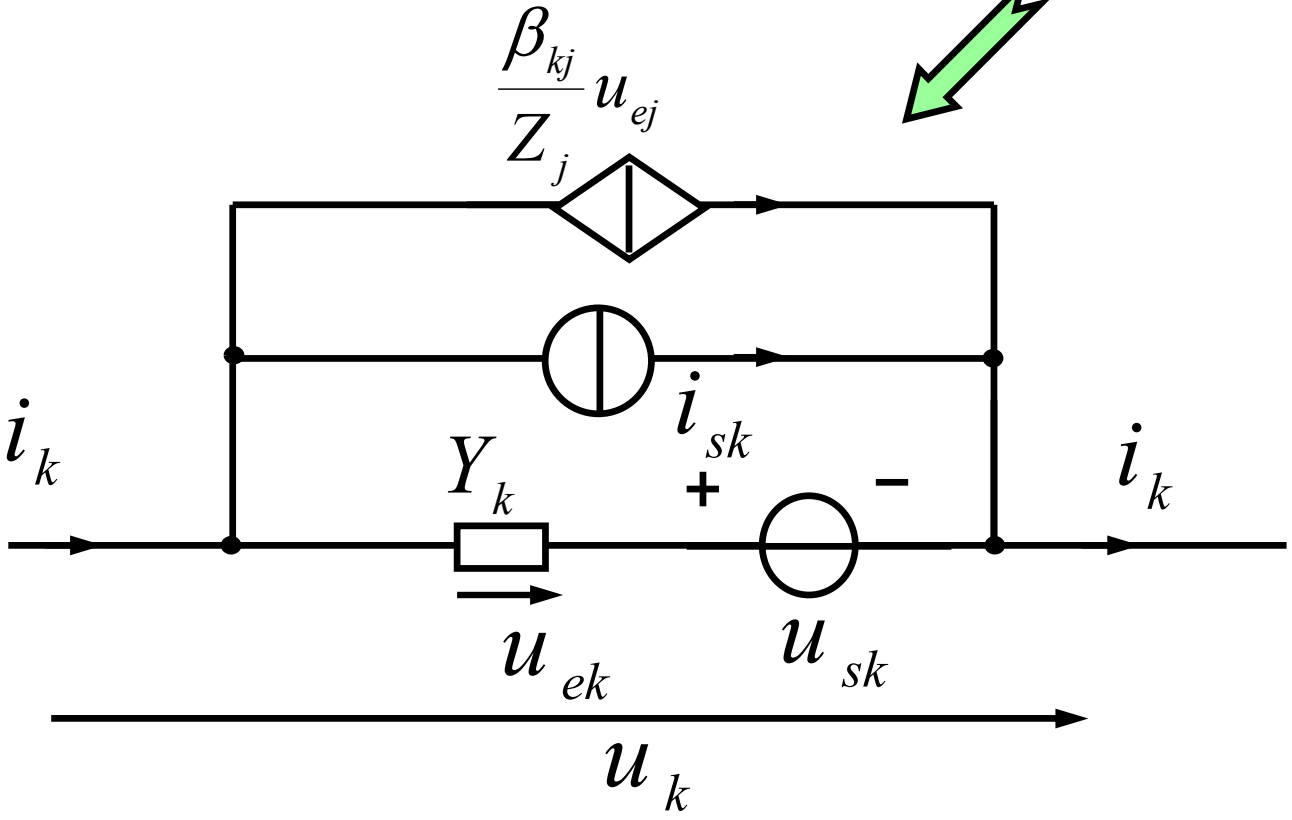
$$u_{ej} = Z_j i_{ej}$$



CCCS

$$i_{ej} = \frac{u_{ej}}{Z_j}$$



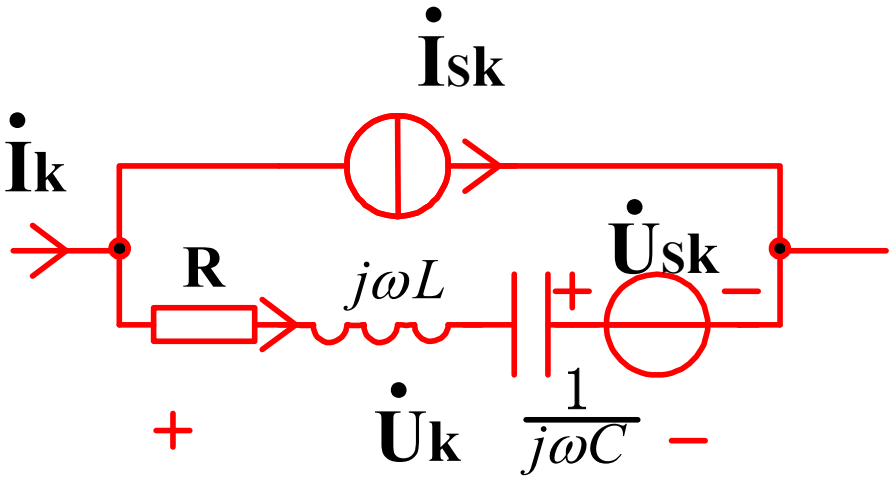


9.7 回路电流方程

1. 回路电流方程的建立

$$\dot{U}_k = Z_k(\dot{I}_k - \dot{I}_{sk}) + \dot{U}_{sk}$$

$$\mathbf{B}_f\dot{\mathbf{U}} = 0 \qquad \mathbf{B}_f^T\dot{\mathbf{I}}_l = \dot{\mathbf{I}} \longrightarrow$$



典型支路

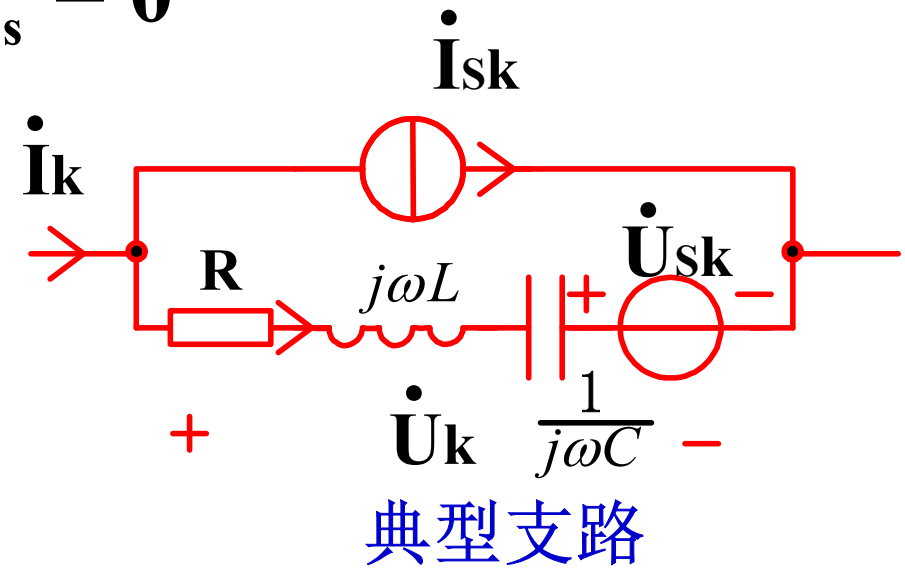
$$\mathbf{B}_f\dot{\mathbf{U}} = \mathbf{B}_f\mathbf{Z}\mathbf{B}_f^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{I}}_l - \mathbf{B}_f\mathbf{Z}\dot{\mathbf{I}}_s + \mathbf{B}_f\dot{\mathbf{U}}_s = \mathbf{0}$$

$\dot{\mathbf{I}}_l$ 为回路电流列向量

$$\mathbf{B_f\dot{U} = B_f Z B_f^T \dot{I}_l - B_f Z \dot{I}_s + B_f \dot{U}_s = 0}$$

即有 $\mathbf{B_f Z B_f^T \dot{I}_l = B_f Z \dot{I}_s - B_f \dot{U}_s}$

令 $\mathbf{Z_l = B_f Z B_f^T}$ （回路阻抗矩阵）



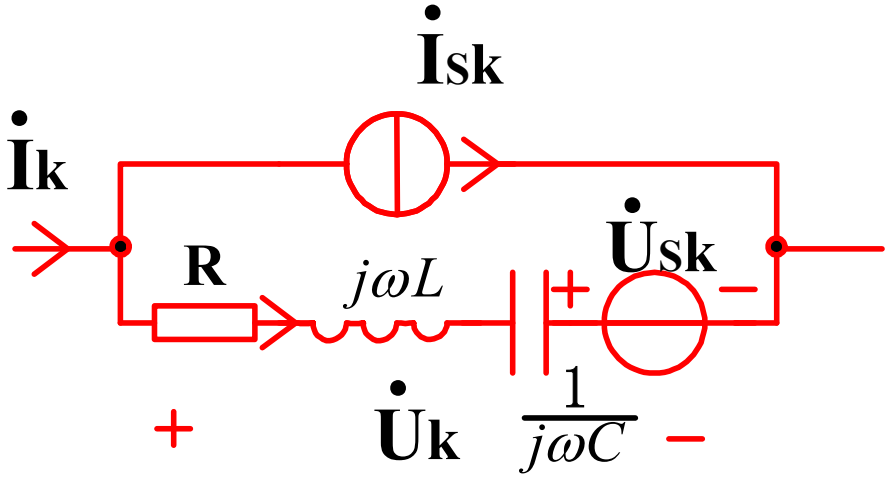
典型支路

$$\mathbf{Z_l \dot{I}_l = B_f Z \dot{I}_s - B_f \dot{U}_s}$$

回路电流方程

$$\longrightarrow \quad \mathbf{\dot{I}_l = Z_l^{-1}(B_f Z \dot{I}_s - B_f \dot{U}_s)}$$

2. 回路电流法的步骤



典型支路

1） 选树，写出 $\boldsymbol{B}_f$.

2） 写出支路阻抗矩阵 $\boldsymbol{Z}$.

3） 计算回路阻抗矩阵 $\boldsymbol{Z}_l$ $\boldsymbol{Z}_l = \boldsymbol{B}_f \boldsymbol{Z}_b \boldsymbol{B}_f^T$

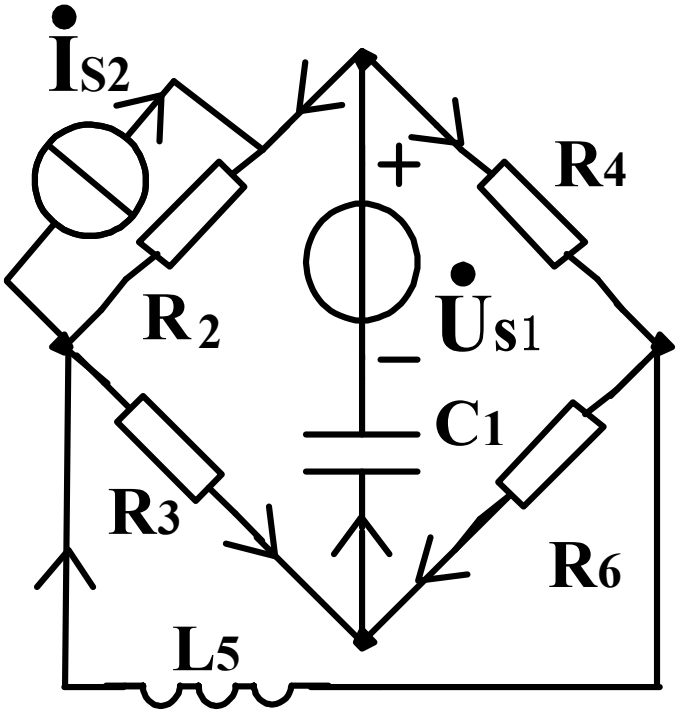
4） 写出 $\boldsymbol{u}_S$ 、 $\boldsymbol{i}_S$.

5） 由 $\dot{\mathbf{Z}}_l \dot{\mathbf{I}}_l = \mathbf{B}_f \mathbf{Z} \dot{\mathbf{I}}_s - \mathbf{B}_f \dot{\mathbf{U}}_s$ ，求出$\mathbf{I}_l$

6） 求其他量。

$$\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{B}_f^T \dot{\mathbf{I}}_l \qquad \dot{\mathbf{U}} = \mathbf{Z}\dot{\mathbf{I}} - \mathbf{Z}\dot{\mathbf{I}}_s + \dot{\mathbf{U}}_s$$

例1: 电路及有向图如图所示，取支路1、3、6为树支，试建立矩阵形式的回路电流方程。

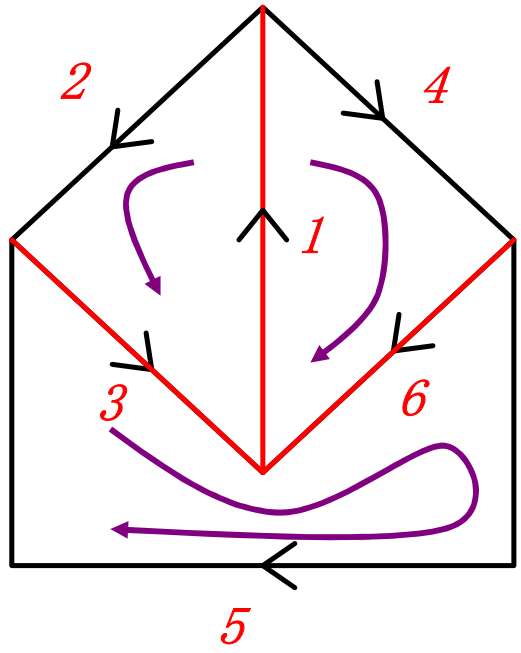


解: 选择单连支回路作为基本回路，

$$\dot{\mathbf{I}}_l = [\dot{\mathbf{I}}_2 \quad \dot{\mathbf{I}}_4 \quad \dot{\mathbf{I}}_5]$$

基本回路矩阵为

$$B_f = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$



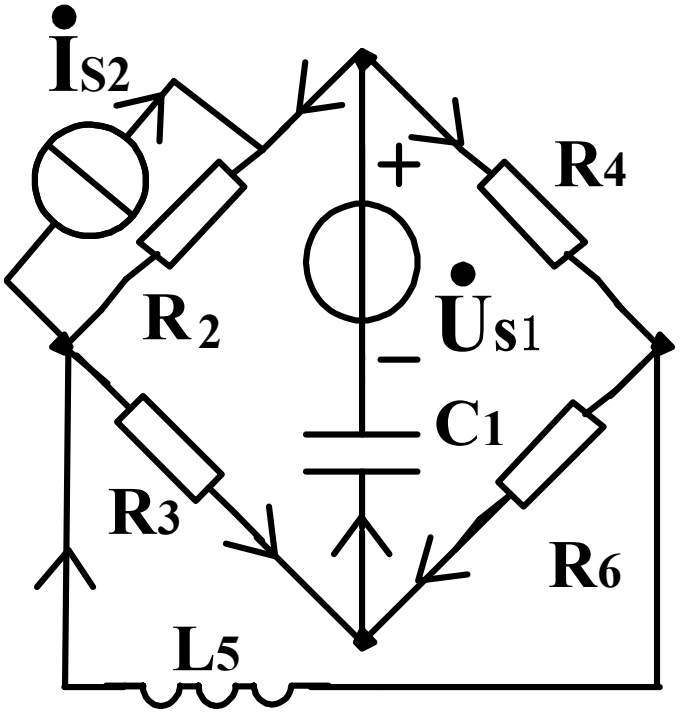
支路阻抗矩阵为

$$Z = diag\left[-j\frac{1}{\omega C}, R_2, R_3, R_4, j\omega L_5, R_6\right]$$

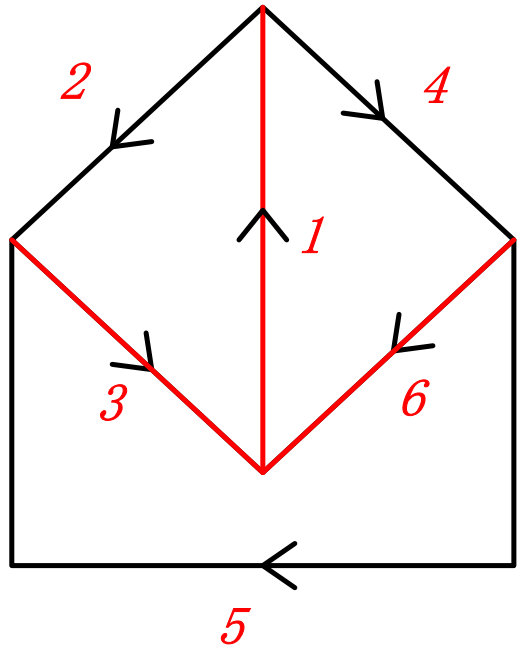
电压源及电流源列向量为

$$\dot{\mathbf{U}}_s = [-\dot{U}_{S1} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

$$\dot{\mathbf{I}}_s = [0 \quad -\dot{I}_{S2} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$



$$B_f Z = \begin{bmatrix} -j\dfrac{1}{\omega C} & R_2 & R_3 & 0 & 0 & 0 \\ -j\dfrac{1}{\omega C} & 0 & 0 & R_6 & 0 & R_6 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & j\omega L_5 & -R_6 \end{bmatrix}$$



回路阻抗矩阵为

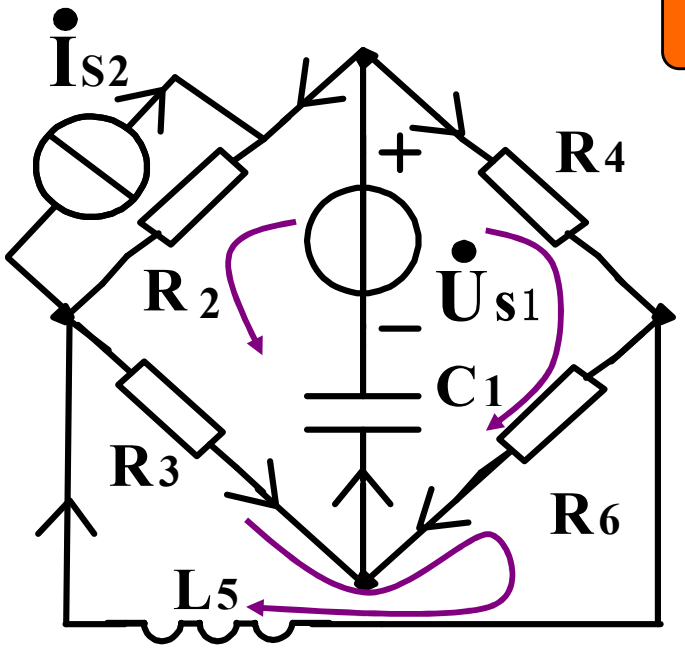
$$\mathbf{Z}_l = \mathbf{B_f Z B_f^T} = \begin{bmatrix} -j\dfrac{1}{\omega C} + R_2 + R_3 & -j\dfrac{1}{\omega C} & R_3 \\ -j\dfrac{1}{\omega C} & -j\dfrac{1}{\omega C} + R_4 + R_6 & -R_6 \\ R_3 & -R_6 & R_3 + R_6 + j\omega L \end{bmatrix}$$

$$B_f Z\dot{I}_s - B_f\dot{U}_s = \begin{bmatrix} -R_2\dot{I}_{s2} + \dot{U}_{s1} \\ \dot{U}_{s1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

矩阵形式的回路方程为 $\mathbf{Z}_l\dot{\mathbf{I}}_l = \mathbf{B}_f\mathbf{Z}\dot{\mathbf{I}}_s - \mathbf{B}_f\dot{\mathbf{U}}_s$

$$\begin{bmatrix} -j\dfrac{1}{\omega C}+R_2+R_3 & -j\dfrac{1}{\omega C} & R_3 \\ -j\dfrac{1}{\omega C} & -j\dfrac{1}{\omega C}+R_4+R_6 & -R_6 \\ R_3 & -R_6 & R_3+R_6+j\omega L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_2 \\ \dot{I}_4 \\ \dot{I}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R_2\dot{I}_{s2}+\dot{U}_{s1} \\ \dot{U}_{s1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

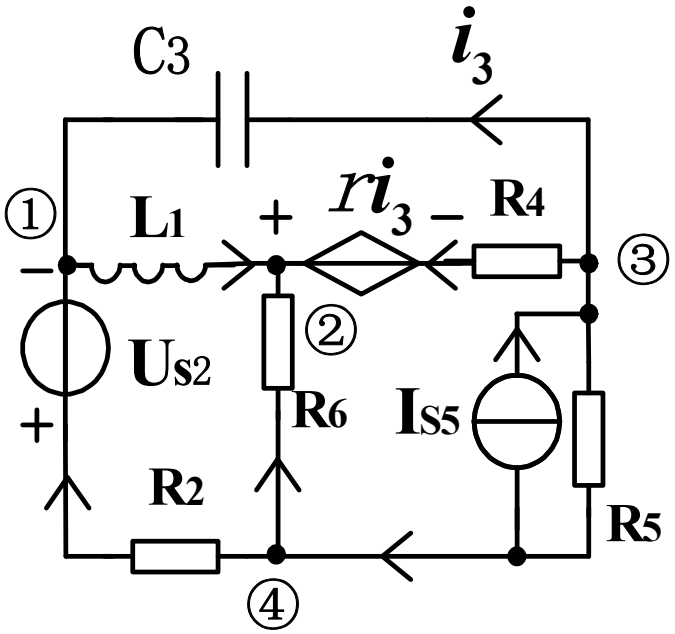
互阻抗　　自阻抗　　$\sum U_S$



例2:电路如图所示，已知 $\omega L_1 = \dfrac{1}{\omega C_3} = 2\Omega,$

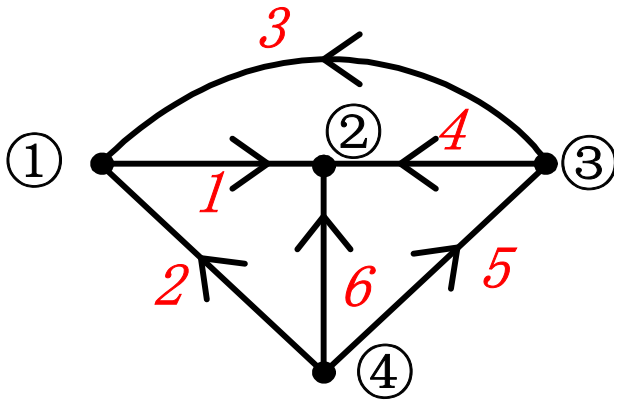
$R_2 = R_4 = R5 = R_6 = 2\Omega,$ $\dot{U}_{S2} = 100\angle 0^0 V$

$\dot{I}_{S5} = 10\angle -90^0 A$， $\gamma = 2\Omega$，试用回路电流法求各支路电流.

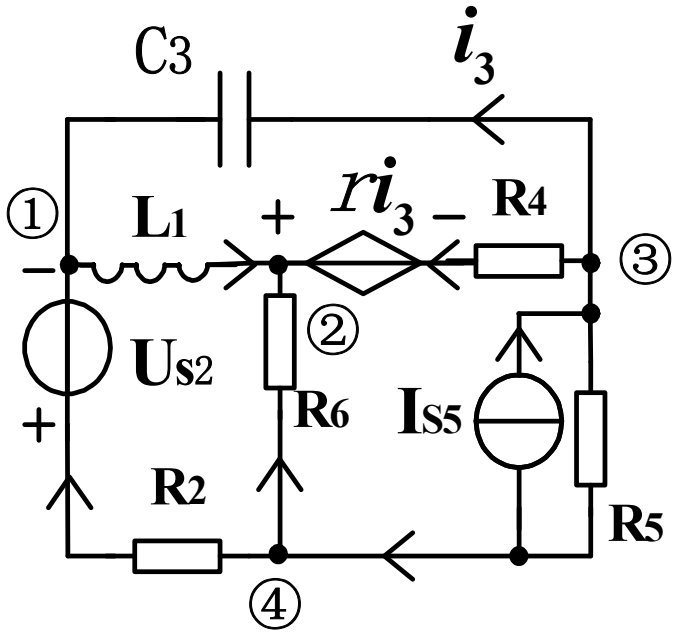


解： 选**1,2,3**为树,基本回路矩阵为

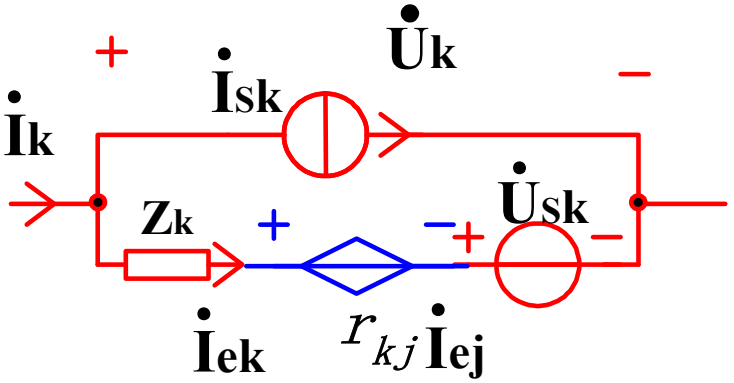
$$\mathbf{B_f} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



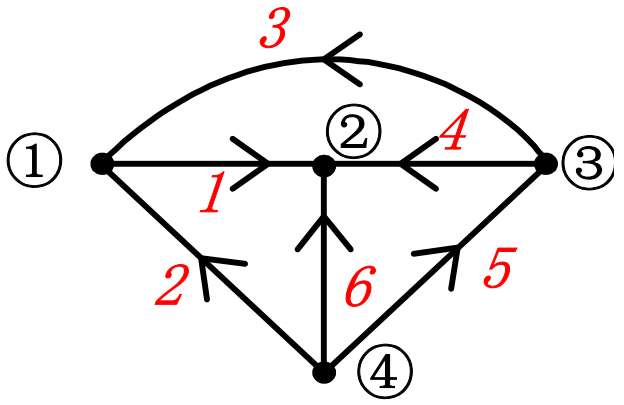
$$\dot{\mathbf{U}}_S = \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\mathbf{U}}_{S2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \dot{\mathbf{I}}_S = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\dot{\mathbf{I}}_{S5} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ j10 \\ 0 \end{bmatrix}$$



元件电流控制的电压源



$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} j\omega L_1 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & R_2 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \dfrac{1}{j\omega C_3} & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & -\gamma & R_4 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & R_5 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & R_6 \end{bmatrix}$$



MATLAB程序所需的数据：

$$Z=\begin{bmatrix} j2 & & . & & & \\ & 2 & . & & & \\ & & -j2 & & & \\ . & . & -2 & 2 & . & . \\ & & . & & 2 & \\ & & . & & & 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B_f}=\begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{U}}_S=\begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\mathbf{U}}_{S2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{I}}_S=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\dot{\mathbf{I}}_{S5} \\ 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ j10 \\ 0 \end{bmatrix}$$

MATLAB程序： Fa4.m

```
%回路法例
bf=[-1,0,-1,1,0,0;
    0,-1,1,0,1,0;
    -1,-1,0,0,0,1];
us=[0;100;0;0;0;0];
is=[0;0;0;0;10i;0];
z=[2i,0,0,0,0,0;
    0,2,0,0,0,0;
    0,0,-2i,0,0,0;
    0,0,-2,2,0,0;
    0,0,0,0,2,0;
    0,0,0,0,0,2];
zl=bf*z*(bf');
zlf=inv(zl);
il=zlf*(bf*z*is-bf*us);
i=(bf')*il;
u=z*i-z*is+us;
ia=abs(i);ua=abs(u);
ib=180./pi.*angle(i);ub=180./pi.*angle(u);
```

```
fprintf('\n\n支路     电压值(模   相位)')
for j=1:6
    fprintf('\n%2.0f%15.4f%10.3f',j,ua(j),ub(j))
end
fprintf('\n\n支路     电流值(模   相位)')
for j=1:6
   fprintf('\n%2.0f%15.4f%10.3f',j,ia(j),ib(j))
end
```

计算结果与节点法一致!

支路	电压值(模	相位)
1	48.4390	-139.493
2	57.8054	0.242
3	38.1269	-16.348
4	42.1958	-90.331
5	23.8900	27.350
6	37.6116	-56.104

支路	电流值(模	相位)
1	24.2195	130.507
2	21.0979	179.669
3	19.0634	73.652
4	5.9469	-28.142
5	18.7734	55.587
6	18.8058	-56.104



本章小结

1、基本概念：关联矩阵、基本回路矩阵、典型支路

2、基本定理：矩阵形式的基尔霍夫方程；

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{i}=\boldsymbol{0} \qquad \boldsymbol{B}_f\boldsymbol{u}=\boldsymbol{0}$$

节点电压和支路电压的关系；　$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}_{\mathrm{n}}$

连支电流和支路电流的关系　$\boldsymbol{i}=\boldsymbol{B}_f{}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{i}_l$

3、基本方法：节点电压法（含受控源）；回路电流法